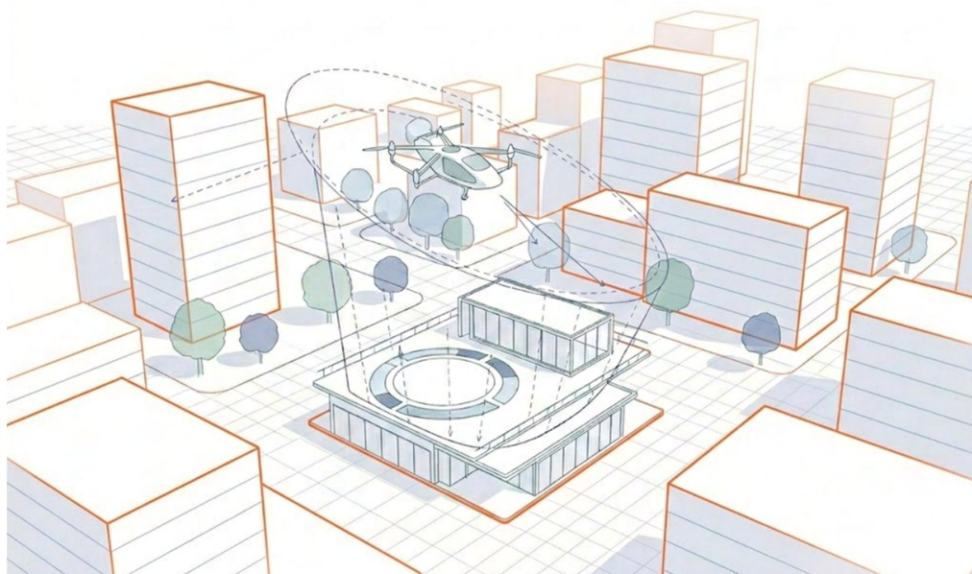


MARCELO XAVIER GUTERRES, DR
RODRIGO MOLLO FURLAN
GABRIELA SOUZA

“Uma visão sistêmica e abrangente do ecossistema emergente da Mobilidade Aérea Urbana.”

MOBILIDADE AÉREA URBANA

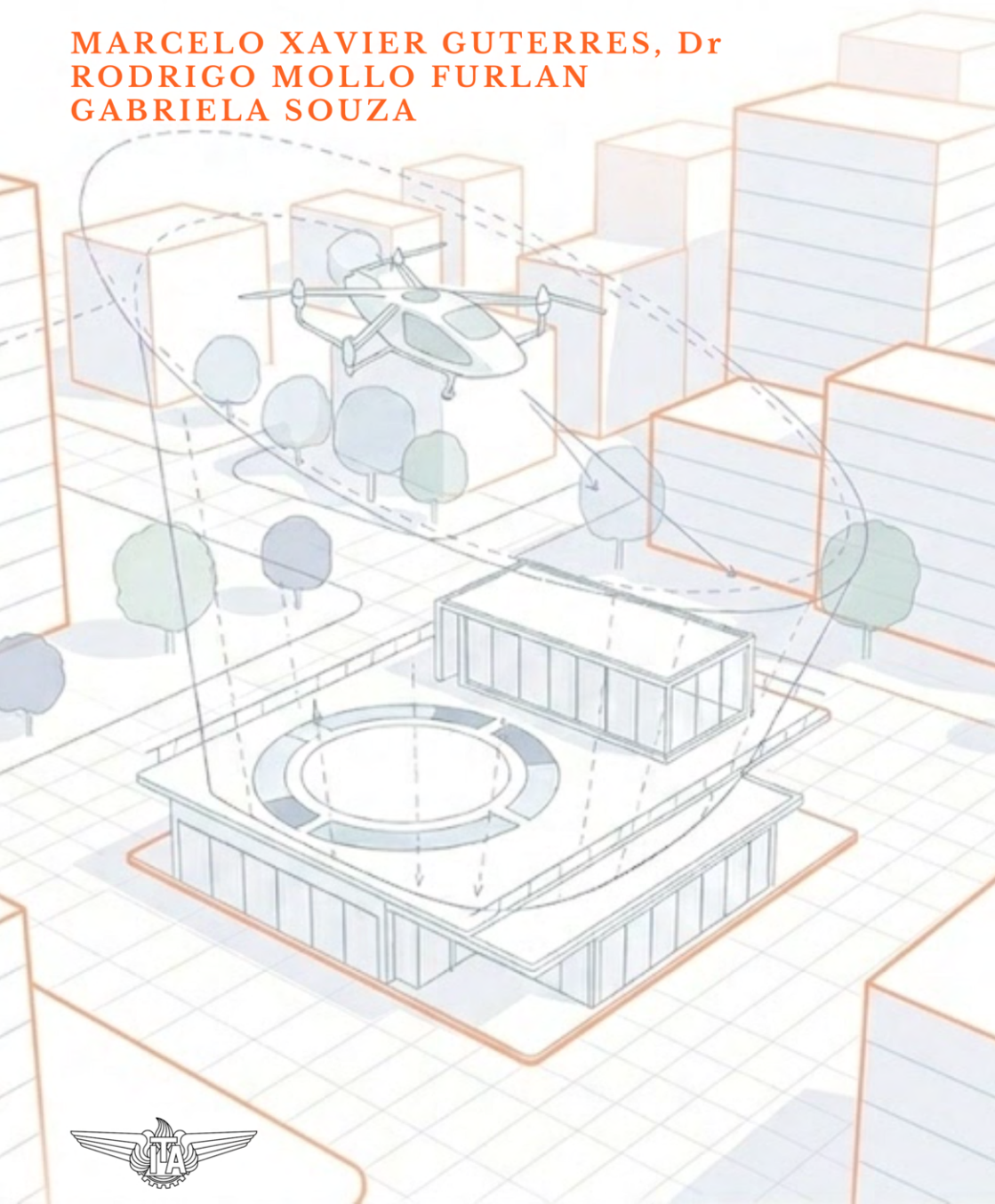


“Modelagem, Simulação e Avaliação técnica para a implementação da Mobilidade Aérea Urbana.”



MOBILIDADE AÉREA URBANA

MARCELO XAVIER GUTERRES, Dr
RODRIGO MOLLO FURLAN
GABRIELA SOUZA



MOBILIDADE AÉREA URBANA

Marcelo Xavier Guterres, Dr.

”UAM”

Primeira Edição: 01 de março de 2026.

PREÂMBULO

A vida moderna e a mobilidade urbana: desafios e impactos

A VIDA MODERNA impõe às pessoas diversas necessidades, sendo **os deslocamentos uma das necessidades mais frequentes**. Seja para o trabalho, lazer ou outros compromissos cotidianos, esses deslocamentos muitas vezes não ocorrem de forma eficiente, especialmente nas grandes regiões metropolitanas. Essa ineficiência, contudo, não se restringe às áreas densamente urbanizadas, mas também se manifesta em regiões turísticas ou rurais, onde frequentemente faltam infraestruturas adequadas capazes de assegurar uma **mobilidade eficiente**.

As **soluções para melhorar a eficiência dos deslocamentos geralmente não são simples**, sobretudo em cidades que cresceram de maneira desordenada, com limitações históricas de planejamento territorial e integração modal. Esses **fenômenos urbanos** demandam intervenções estruturais de grande complexidade técnica e financeira, cuja efetividade depende de múltiplos fatores institucionais, econômicos e espaciais.

Um exemplo clássico dessa complexidade são as obras para ampliação ou **construção de novas linhas de metrô**. Esses projetos apresentam elevados custos de projeto e execução, longos ciclos de implantação e períodos extensos para recuperação do investimento. Além disso, durante sua implementação, frequentemente geram impactos operacionais relevantes, como interdições parciais ou totais de vias estruturais. Diversos projetos metroviários de grande porte no Brasil ilustram esse cenário,

evidenciando os desafios inerentes à expansão da infraestrutura urbana consolidada.

Por outro lado, quando os **investimentos em infraestrutura de transporte** são adequadamente selecionados e planejados, os benefícios tornam-se evidentes. A pavimentação de estradas rurais, por exemplo, pode melhorar significativamente o acesso a regiões turísticas, **reduzindo o tempo médio de deslocamento e aumentando o número de visitantes**. Tais melhorias impactam diretamente a economia local, fortalecendo cadeias produtivas regionais e ampliando a conectividade territorial.

Além dos casos anteriores, outro **desafio relevante associado à mobilidade** é a insuficiência ou ausência de dispositivos estruturantes de infraestrutura, tais como **aeroportos regionais, terminais rodoviários adequados ou terminais portuários de passageiros**. Essa limitação restringe não apenas a mobilidade cotidiana, mas também o potencial de desenvolvimento econômico e turístico das regiões.

Essa realidade produz ainda impactos comportamentais e sociais, incluindo aumento nos níveis de estresse e redução da qualidade de vida associada aos deslocamentos prolongados. Em síntese, **deslocar-se, sobretudo em grandes centros urbanos, permanece uma atividade complexa e onerosa sob múltiplas dimensões**, demandando soluções inovadoras e integradas.

Custos tangíveis e intangíveis da mobilidade

É igualmente relevante considerar os **custos envolvidos nos deslocamentos, sejam eles tangíveis ou intangíveis**. Entre os custos tangíveis, destaca-se o tempo médio necessário para se deslocar entre dois pontos, particularmente em contextos metropolitanos.

Com a ampla utilização de sistemas digitais e aplicativos de navegação, passou a existir uma abundância de dados sobre deslocamentos urbanos. A partir de técnicas estatísticas apropriadas, é possível estimar o **tempo desimpedido** de uma rota, entendido como o tempo de percurso observado sob condições operacionais próximas ao fluxo livre.

Uma forma de mensurar a eficiência dos deslocamentos urbanos é por meio do indicador **Tempo Adicional de Deslocamento** (T_{AD}), definido pela Equação 1:

$$T_{AD} = T_{real} - P_5(T_{trajeto}) \quad (1)$$

Onde: T_{AD} representa o Tempo Adicional de Deslocamento (minutos); T_{real} corresponde ao tempo efetivamente gasto no trajeto sob condições observadas (minutos); e $P_5(T_{trajeto})$ indica o tempo correspondente ao percentil 5 do conjunto histórico dos tempos registrados na mesma rota (minutos).

A utilização do percentil 5 como aproximação do tempo desimpedido permite reduzir a influência de valores extremos e preservar uma estimativa estatisticamente robusta das melhores condições operacionais empiricamente observadas.

A Equação 1 possibilita mensurar e acompanhar a eficiência das rotas urbanas de forma objetiva, oferecendo uma base comparativa entre as condições reais de operação e um cenário de referência próximo ao fluxo livre.

Em complemento, a Figura 1 ilustra esse conceito, apresentando um exemplo em que o T_{AD} é obtido pela diferença entre o tempo observado sob congestionamento (45 min) e o percentil 5 histórico da mesma rota (20 min), resultando em um T_{AD} de 25 minutos.

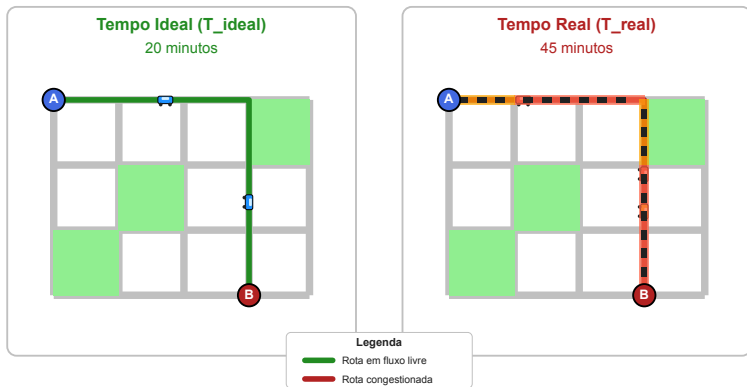


Figura 1: Representação do Tempo Adicional de Deslocamento (T_{AD}).

Além dos custos tangíveis, existem **custos intangíveis** de difícil mensuração, mas igualmente relevantes, tais como os impactos associados ao estresse, à fadiga e à redução do bem-estar decorrentes de longos períodos diários de deslocamento. Estudos em mobilidade urbana e saúde pública indicam associação entre tempos prolongados de viagem e efeitos adversos na qualidade de vida.

A resistência ao uso de transportes públicos

Outro fator que influencia a eficiência da mobilidade urbana é a resistência de parte da população ao uso do transporte público. Mesmo diante de alternativas como ônibus, metrô e trens, muitos indivíduos optam pelo transporte individual motorizado. Entre os fatores associados a essa escolha estão percepções relacionadas a conforto, previsibilidade, segurança, disponibilidade de horários e controle sobre o próprio deslocamento. Aspectos comportamentais e culturais também desempenham papel relevante na consolidação dessas preferências modais.

A perspectiva para os deslocamentos terrestres

Embora existam avanços tecnológicos e políticas públicas voltadas à melhoria da mobilidade urbana, persistem desafios estruturais relaciona-

dos à integração modal, à capacidade da infraestrutura existente e à gestão eficiente da demanda por deslocamentos. Em muitas regiões metropolitanas, o crescimento urbano ocorreu de forma mais rápida que a expansão da infraestrutura de transporte, gerando sistemas frequentemente saturados e com limitações operacionais relevantes.

Nesse contexto, diferentes estratégias vêm sendo estudadas e implementadas para melhorar a eficiência dos deslocamentos terrestres. Entre elas destacam-se a ampliação e modernização dos sistemas de transporte público, a incorporação de tecnologias digitais para gestão do tráfego, o desenvolvimento de veículos com menores níveis de emissão e a adoção de soluções baseadas em eletrificação.

A adoção de novas tecnologias de mobilidade, contudo, raramente ocorre de forma linear. Ao longo da história, diversas soluções surgiram, foram testadas e, em alguns casos, temporariamente abandonadas em função de limitações tecnológicas ou de mudanças no contexto energético e econômico.

Um exemplo emblemático desse fenômeno pode ser observado no início do século XX, período em que veículos elétricos coexistiam com automóveis a vapor e com os primeiros veículos equipados com motores de combustão interna. Naquele momento, os automóveis elétricos apresentavam algumas vantagens operacionais relevantes para ambientes urbanos, como operação silenciosa, ausência de emissões locais e maior simplicidade de condução.

Diversos inventores e engenheiros dedicaram-se ao desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia voltadas à mobilidade elétrica. Entre eles destacou-se **Thomas A. Edison**, que em 1911 apresentou versões aprimoradas de baterias recarregáveis de níquel-ferro destinadas à aplicação em veículos elétricos (Figura 2). O objetivo dessas baterias era aumentar a durabilidade e a confiabilidade dos sistemas de armazenamento de energia empregados em automóveis elétricos da época.



Figura 2: Thomas A. Edison ao lado de um protótipo experimental de bateria para veículos elétricos, Nova York, 1911.

Apesar dos avanços tecnológicos obtidos naquele período, fatores como a disponibilidade crescente de combustíveis fósseis de baixo custo, a expansão da infraestrutura de abastecimento e a produção em larga escala de veículos com motores de combustão interna contribuíram para que estes se tornassem predominantes ao longo do século XX.

Esse episódio histórico ilustra como a evolução das tecnologias de transporte está fortemente associada ao desenvolvimento de soluções energéticas adequadas. Nas últimas décadas, avanços significativos em sistemas de armazenamento de energia, eletrônica de potência, automação e processamento computacional têm novamente ampliado as possibilidades de aplicação da eletrificação no setor de transportes.

Nesse cenário, observa-se o surgimento de novas arquiteturas de mobilidade que buscam complementar os sistemas terrestres tradicionais. Entre essas iniciativas destaca-se o desenvolvimento de aeronaves com capacidade de decolagem e pouso vertical, muitas delas baseadas em propulsão elétrica, concebidas para operar em ambientes urbanos e metropolitanos. Essas tecnologias têm impulsionado o conceito de Mobilidade Aérea Urbana, discutido nas seções seguintes deste livro.

O que esperar da Mobilidade Aérea Urbana

A ideia de mobilidade vertical, envolvendo decolagens e pousos verticais (VTOL), remonta aos estudos de **Leonardo da Vinci**, que por volta de 1490 esboçou o conceito do *helix pteron*, frequentemente citado como precursor conceitual de aeronaves de asas rotativas (Figura 3).

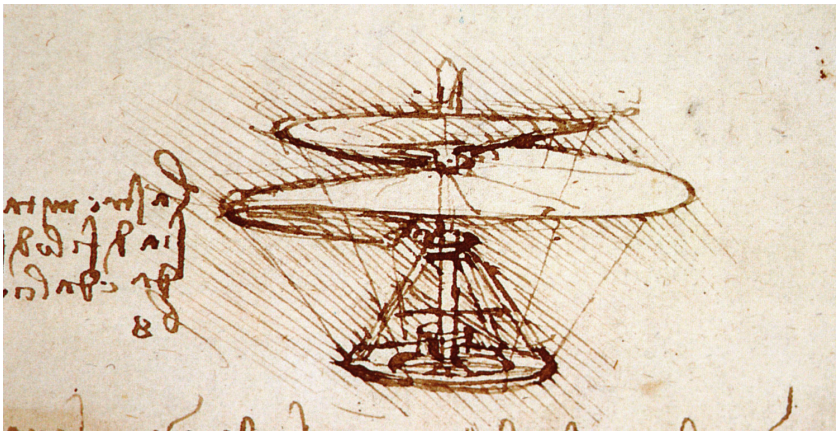


Figura 3: Representação histórica do conceito de *helix pteron*.

Somente nas últimas décadas, contudo, avanços em propulsão elétrica, sistemas de armazenamento de energia, automação de voo, processamento computacional e análise de dados em larga escala criaram condições técnicas para o desenvolvimento de arquiteturas operacionais voltadas ao uso do espaço aéreo urbano para deslocamentos de curta e média distância.

Observa-se, nesse cenário, o surgimento de sistemas com níveis crescentes de automação, supervisão remota e integração digital, que poderão ampliar o acesso ao transporte aéreo urbano, desde que atendidos os rigorosos requisitos de certificação, segurança operacional e aceitabilidade social estabelecidos pelas autoridades competentes.

O que esperar do Livro

Este livro apresenta-se como uma **referência técnica estruturada para a compreensão, planejamento e implementação da Mobilidade Aérea Urbana (UAM)**, direcionada a profissionais da indústria, pesquisadores, planejadores e agentes públicos envolvidos na formulação de políticas e projetos de infraestrutura.

Inicialmente será discutido o **ecossistema da UAM**, incluindo aeronaves eVTOL (*electric Vertical Take-Off and Landing*), operadores, infraestrutura, sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo e atores institucionais relevantes.

Em seguida, o foco recairá sobre o **planejamento do lado terra**, abordando modelagem de demanda, integração com sistemas urbanos existentes e a incorporação dos **vertiportos como novos polos geradores de tráfego** e elementos estruturantes do território.

Serão explorados critérios técnicos para **seleção de sítios vertiportuários**, considerando restrições aeronáuticas, requisitos regulatórios, acessibilidade, inserção urbana e impactos ambientais. Também serão discutidos aspectos de **projeto e engenharia de vertiportos**, incluindo infraestrutura civil, sistemas elétricos, apoio operacional e soluções voltadas à sustentabilidade.

O livro avançará ainda para o **planejamento do lado ar**, contemplando organização do espaço aéreo, procedimentos operacionais e requisitos associados à segurança e eficiência das operações.

Cada capítulo apresentará exemplos aplicados e métodos estruturados, com o objetivo de oferecer ao leitor uma base técnica consistente para o planejamento integrado da Mobilidade Aérea Urbana em diferentes contextos territoriais.

O propósito central é fornecer um material tecnicamente robusto e metodologicamente fundamentado, contribuindo para a análise crítica e a implementação responsável deste novo modal de transporte.

Em última instância, compreender os fundamentos técnicos, operacionais e regulatórios da Mobilidade Aérea Urbana é um passo essencial para avaliar de forma crítica o papel que esse novo modal poderá desempenhar na evolução dos sistemas de transporte nas próximas décadas.

Vamos voar juntos nessa jornada!!

vamos nessa!!!

Conteúdo

Preâmbulo	i
Conteúdo	xi
1 Mobilidade Aérea Avançada	1
1.1 Subsistemas da AAM	3
1.2 Taxonomia dos diversos aspectos AAM	7
1.3 Estrutura Regulatória da AAM	8
1.4 Aeronaves do Ecossistema AAM	11
1.5 Seção Integrada de Aprendizado	15
2 Estrutura Regulatória e Normativa	19
2.1 Estrutura Regulatória Brasileira	19
3 Planejamento e Design de Vertiportos	29
3.1 Pressupostos Estratégicos: Fundamentos do Planeja- mento	33
3.2 Localização de Sítios	35
3.3 Localização de Sítios	39
3.4 Critérios de Localização e Métodos Multicriteriais . . .	43
3.5 Atividades Extra	48
4 Sistemas de Informação Geográfica Aplicados à Mobilidade Aérea Urbana	51
4.1 Introdução	51

4.2	Fundamentos Geoespaciais para a Mobilidade Aérea Urbana	53
4.3	Seleção de Sítios para Vertiportos via GIS	59
4.4	Superfícies de Proteção de Voo, Obstáculos e GIS Tridimensional	68
4.5	Mapeamento e Zoneamento de Ruído Aeronáutico via GIS	73
4.6	Demanda e Integração Modal	81
4.7	Panorama Brasileiro: Marco Regulatório e Ferramentas de Prospecção	84
4.8	Panorama Geral: Avanços, Lacunas e Oportunidades de Pesquisa	87
4.9	Considerações Finais do Capítulo	89
5	Plano de Aulas e Projeto	91
5.1	Ementa	91
5.2	Cronograma de Atividades	92
5.3	Projeto	98
	Bibliografia	101

1

MOBILIDADE AÉREA AVANÇADA

A **AAM** é uma **proposta inovadora para revolucionar o transporte aéreo**. Para tanto, utilizará **aeronaves elétricas, autônomas e menos ruidosas**. Esse novo conceito está sendo desenvolvido pela NASA, FAA, EASA e ANAC, em parceria com a academia e o mercado. Seu **objetivo é viabilizar transporte ágil e eficiente**. Atender áreas tradicionalmente negligenciadas pela **aviação convencional**, tanto **urbanas** quanto **rurais** [17].

Uma **aplicação prática, por exemplo, será a entrega rápida de medicamentos em regiões remotas**. Outra possibilidade será o **transporte de passageiros entre aeroportos e centros urbanos**. Estas aplicações facilitarão conexões e ampliarão o alcance do **transporte aéreo convencional** [17].

Ademais, a AAM possibilitará **diversos novos tipos operações aéreas**. **Abrangendo desde pequenas entregas locais até rotas regionais entre cidades médias**. Alcançará também conexões entre grandes centros metropolitanos.

Este modelo conectará locais antes inacessíveis ou mal atendidos. Aproveitar-se-á das novas tecnologias para integrar regiões. Em síntese, **dinamizará a mobilidade urbana e rural de forma eficiente**.

Principais aplicações práticas da AAM incluem:

- *Entrega rápida de medicamentos em regiões isoladas;*

- *Transporte de passageiros entre centros urbanos e aeroportos;*
- *Conexões regionais facilitadas entre cidades médias;*
- *Apoio em situações de emergência médica e operações de resgate.*

Estas aplicações irão **transformar a qualidade de vida das pessoas**. Permitindo acesso rápido a recursos essenciais. Oferecerá serviços críticos com maior eficiência. Também **reduzirá tempos de deslocamento e impactos ambientais**.

Para **operar de forma eficiente**, a AAM utilizará infraestruturas existentes e novas, como: **aeroportos, heliportos e vertiportos**. O sistema contará com **novas aeronaves, casos de uso e modelos de negócios**. Atenderá **novas necessidades dos viajantes, consumidores, transportadoras aéreas e proprietários de infraestrutura** [5].

Pelo exposto, infere-se que a AAM apresentará oportunidades significativas para as comunidades. Contudo, o relatório PAS [5] identifica vários desafios. Estes incluem **impactos comunitários, aceitação pública e segurança. Somam-se questões de equidade social, uso da terra e integração multimodal**. Todos são fatores fundamentais para planejamento e implementação eficazes.

Para tanto, será **essencial o envolvimento de planejadores e formuladores de políticas**. Este engajamento irá **preparar as comunidades para os impactos do ecossistema emergente**. Isto assegurará uma **transição ordenada e benéfica para todos os envolvidos**.

Enfim, o planejamento adequado aborda **múltiplas questões transversais**. O quais englobam, por exemplo, **mobilidade, uso da terra e proteção ambiental**. Contemplando **financiamento, desenvolvimento econômico e equidade social**. Assim, os planejadores, com suas funções multidisciplinares, estão estrategicamente posicionados. Estes podem e devem auxiliar comunidades a compreender e se preparar. São capazes de orientar o **crescimento da AAM de forma sustentável e inclusiva** [5].

1.1 Subsistemas da AAM

A AAM será composta basicamente por três subsistemas. São eles:

UAM

Definição. Transporte aéreo seguro, sustentável, acessível e econômico em áreas metropolitanas, voltado para passageiros, entrega de mercadorias e serviços de emergência. Atua em ambientes urbanos, suburbanos e exurbanos¹

Infraestrutura típica. Vertiportos, helipontos adaptados, pontos de pouso e decolagem específicos para eVTOLs, áreas dedicadas para drones e espaços adaptados em edificações existentes.

Mobilidade Aérea Rural

Definição. Transporte aéreo para regiões pouco povoadas, abrangendo mobilidade de passageiros, logística e emergências médicas. Interliga comunidades rurais a centros urbanos e inclui serviços específicos, como pulverização agrícola com drones.

Infraestrutura típica. Pequenos aeródromos, helipontos, pistas rurais e áreas adaptadas para pousos e decolagens emergenciais.

RAM

Definição. Transporte aéreo para médias distâncias, entre 50 e 500 milhas (80 a 800 km), conectando regiões intra e inter-regionais²

Infraestrutura típica. Aeroportos regionais, pequenos terminais aeroportuários, pistas preparadas para aeronaves de pequeno porte e instalações adaptadas para operação regional.

¹Ambientes urbanos referem-se a áreas densamente povoadas com edificações contíguas. Ambientes suburbanos são áreas residenciais periféricas com densidade moderada, e exurbanos são áreas próximas ao campo, com baixa densidade populacional, mas ainda sob influência econômica urbana..

²Conexões intra-regionais referem-se a ligações entre localidades numa mesma região geográfica, econômica ou administrativa.

Em complemento, H. Pak *et al* [20] apresentam **quatro modalidades principais de serviços de transporte aéreo urbano** na Figura 1.1, cada qual voltada a **necessidades específicas de deslocamento**.



Figura 1.1: Modalidades principais de serviços de transporte aéreo urbano.

1. *Sub-Urban-Commuter* (Pendular Suburbano)

Este serviço atenderá principalmente pessoas que se deslocam diariamente dos subúrbios ou áreas residenciais periféricas para o centro da cidade. Funciona como uma **alternativa mais rápida aos transportes terrestres convencionais**, reduzindo significativamente o tempo de deslocamento em áreas congestionadas.

2. *Intra-City* (Intracidade)

Também conhecido como **táxi aéreo**, este serviço operará sob demanda entre diferentes pontos dentro da mesma cidade. Oferece flexibilidade total, permitindo que os passageiros **escolham qualquer local de pouso autorizado na malha urbana**, criando uma rede de transporte ponto a ponto altamente personalizada.

3. *Airport-Shuttle* (Transporte Aeroportuário)

Este serviço fornecerá **conexões diretas entre pontos estratégicos da cidade e o aeroporto**, normalmente em horários pré-determinados. Especialistas preveem que esta modalidade será provavelmente a primeira forma de Mobilidade Aérea Urbana a ser implementada em larga escala, inicialmente com foco em passageiros *premium* de companhias aéreas e, gradualmente, expandindo para todos os viajantes.

4. *Inter-City* (Intermunicipal)

Este serviço conectará cidades próximas, cobrindo distâncias maiores

que os serviços estritamente urbanos. Por operar em trajetos mais longos, pode utilizar tanto **aeronaves eVTOL** quanto **aeronaves de decolagem e pouso curtos (STOL)**. Esta modalidade se aproxima do conceito de **RAM**, embora geralmente empregue aeronaves menores e mais ágeis.

Essas **quatro modalidades representam a base do ecossistema da AAM**, oferecendo alternativas mais rápidas, eficientes e potencialmente mais sustentáveis aos meios de transporte convencionais, sobretudo em áreas metropolitanas com alta densidade populacional e congestionamentos frequentes.

A Tabela 1.1 sintetiza os principais casos de uso, apresentando parâmetros essenciais, como alcance operacional e velocidade. Além disso, inclui a variante ***Metroplex***, definida como uma ampliação do conceito *Intra-City* aplicável a regiões metropolitanas de grande extensão territorial, alta densidade populacional e complexidade operacional elevada.

Caso de Uso	Alcance	Velocidade	Descrição
Intra-Cidade (<i>Intra-City</i>)	Até 50 km	Até 100 km/h	Voos sob demanda dentro das áreas centrais e urbanizadas das cidades. Alta densidade de tráfego e operações de curta distância. Missão de voo com até duas paradas intermediárias sem necessidade de recarga.
Metrópole Expandida (<i>Metroplex</i>)	Até 100 km	Até 150 km/h	Voos sob demanda em áreas centrais de grandes metrópoles (mega-cidades). Operações em distâncias maiores que no contexto estritamente urbano. Missão de voo com nenhuma ou uma parada intermediária sem necessidade de recarga.
Transporte Aeroportuário (<i>Airport Shuttle</i>)	Até 30 km	Até 150 km/h	Voos programados entre aeroportos e locais selecionados (<i>Central Business District</i> - CBD). Veículos com maior capacidade de carga e espaço para bagagem. Missão entre dois vertiportos com recarga a cada trecho.
Comutação Suburbana (<i>Suburban-Commuter</i>)	Até 70 km	Até 150 km/h	Voos programados entre subúrbios ou cidades satélites e o centro urbano. Demanda concentrada em horários de pico e baixa nos períodos intermediários. Missão entre dois vertiportos com recarga a cada trecho.
Inter-Cidades (<i>Inter-City</i>)	Mais de 100 km	Mais de 100 km/h	Voos programados entre duas ou mais cidades próximas. Veículos para voos de média/longa distância com maior conforto para passageiros. Missão entre dois vertiportos, com recarga após cada voo.

Tabela 1.1: Casos de uso e parâmetros técnicos para a Mobilidade Aérea Urbana.

1.2 Taxonomia dos diversos aspectos AAM

A AAM abrange uma ampla gama de tecnologias, configurações de propulsão e aplicações. A Figura 1.2 apresenta uma taxonomia dos principais aspectos desse ecossistema, organizando-os em cinco categorias principais: **modelo de energia, modelo de controle, configuração de propulsão, sistemas inteligentes e aplicações** [3].

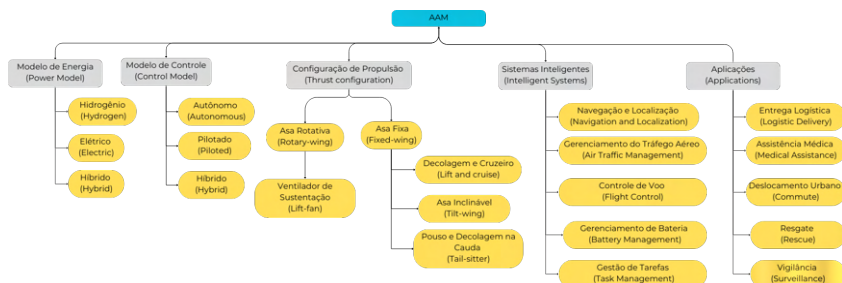


Figura 1.2: Taxonomia dos diversos aspectos AAM

O **modelo de energia** define a fonte de propulsão das aeronaves, podendo ser **hidrogênio, elétrico ou híbrido**, refletindo as tendências da aviação sustentável e a busca por maior eficiência energética. O **modelo de controle** classifica as aeronaves em autônomas, pilotadas ou híbridas, destacando a evolução tecnológica no gerenciamento de voos e na integração de inteligência artificial para controle de aeronaves.

A **configuração de propulsão** diferencia as aeronaves com asas rotativas e asas fixas, **influenciando diretamente sua aerodinâmica e operação**. Entre as aeronaves de asa fixa, há subdivisões como *Lift and Cruise*, que separa os sistemas de decolagem e cruzeiro, *Tilt-wing*, que permite variação na inclinação das asas, e *Tail-sitter*, que possibilita pouso e decolagem na posição vertical.

Os **sistemas inteligentes** englobam tecnologias para a operação segura e eficiente das aeronaves AAM, incluindo **navegação e localização, gestão do tráfego aéreo, controle de voo, gerenciamento de baterias e gestão de tarefas**. Essas inovações garantem a viabilidade das operações autônomas e a **integração com os sistemas de controle aéreo existentes**.

Por fim, as **aplicações da AAM** abrangem diversas áreas, como **entregas logísticas, assistência médica, transporte urbano (*commute*), resgate e vigilância**. Essas aplicações evidenciam o impacto positivo da AAM na mobilidade urbana e em serviços essenciais, promovendo maior acessibilidade e eficiência no transporte aéreo.

Em resumo, a taxonomia apresentada na Figura 1.2 fornece uma visão sobre os elementos fundamentais da AAM, auxiliando na compreensão dos desafios e oportunidades desse setor emergente.

1.3 Estrutura Regulatória da AAM

Até o momento, não há um arcabouço regulatório consolidado para a AAM. No entanto, alguns avanços foram feitos, e os países que começaram a desenvolver políticas para governar esse ecossistema têm concentrado seus esforços em três pilares fundamentais:

- **Aeronaves e requisitos de aeronavegabilidade;**
- **Gerenciamento do espaço aéreo; e**
- **Requisitos operacionais.**

Um ecossistema típico da AAM é ilustrado pelas Figuras 1.3 a 1.5, estruturado a partir de regulamentações já existentes, especialmente aquelas aplicáveis a helicópteros e aeronaves de asa fixa.

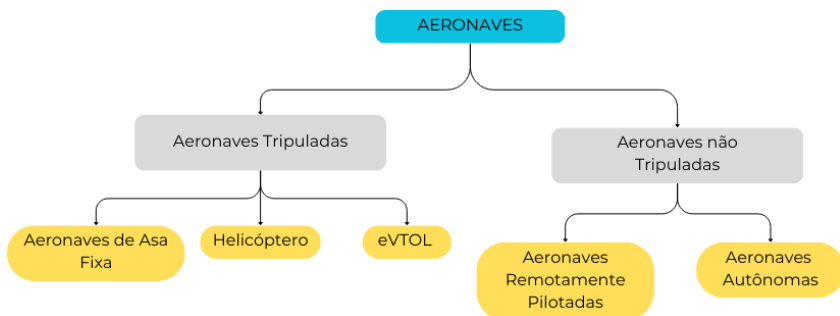


Figura 1.3: Classificação das Aeronaves no Ecossistema AAM.

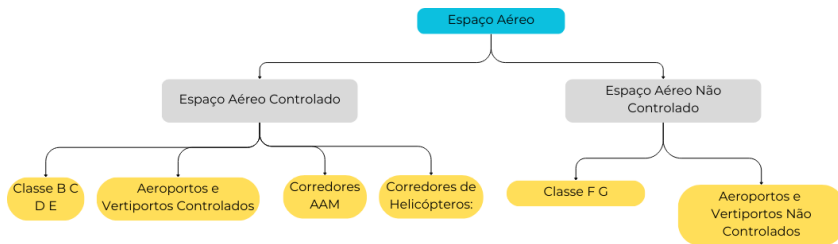


Figura 1.4: Classificação do Espaço Aéreo na AAM.



Figura 1.5: Regras e Certificações Operacionais no AAM.

Embora o AAM prometa uma revolução no transporte urbano, trazendo benefícios como **conectividade aprimorada e operações potencialmente mais sustentáveis**, há desafios críticos a serem superados antes que essa tecnologia se torne uma realidade consolidada. Dentre eles, destacam-se:

- **regulamentações técnicas que garantam a segurança operacional;** e
- **gerenciamento do espaço aéreo**, uma vez que os sistemas atuais de ATM não foram projetados para integrar aeronaves operando em altitudes mais baixas, onde os drones e eVTOLs desempenham um papel central.

Para estabelecer um **arcabouço regulatório**, cobrindo aspectos como **certificação de aeronaves, infraestrutura terrestre e integração ao espaço aéreo**, um estudo de mercado conduzido pela McKinsey [13] destaca cinco categorias (Figura 1.6) fundamentais de regulamenta-

ção necessárias para viabilizar serviços como **entregas de última milha, metrô aéreo e táxis aéreos**, vide a ³

De forma semelhante, a Morgan Stanley Research [16] ressalta que a regulamentação do AAM deve considerar as diferenças entre os diversos tipos de aeronaves e suas implicações para os sistemas de gerenciamento de tráfego e espaço aéreo.

Complementando essa perspectiva, Ravich [22] argumenta que a mobilidade aérea sob demanda exigirá que legisladores abordem desafios adicionais, incluindo **gestão do espaço aéreo, direitos de propriedade, impactos ambientais, privacidade e segurança cibernética**.



Figura 1.6: Categorias de Regulamentação da AAM.

Em outra perspectiva, a Associação Australiana de Sistemas Não Tripulados (AAUS) [4], em seu relatório de 2021 sobre AAM, identifica seis pilares estratégicos essenciais para a implementação desse novo paradigma destacados na Figura 1.7.

³ Os termos referem-se a diferentes aplicações da AAM: (i) **entregas de última milha** são operações logísticas que utilizam aeronaves não tripuladas para entregar mercadorias do centro de distribuição final ao consumidor; (ii) **metrô aéreo** referem-se a rotas fixas de transporte urbano utilizando eVTOLs em corredores aéreos predeterminados, funcionando como alternativa aos sistemas de transporte público terrestres; e (iii) **táxis aéreos** consistem em serviços sob demanda que transportam passageiros entre locais escolhidos por eles, proporcionando maior flexibilidade de rotas.



Figura 1.7: Pilares estratégicos da AAM.

Em síntese, **a evolução do ecossistema AAM dependerá, portanto, de uma abordagem regulatória holística e adaptativa, que equilibre inovação tecnológica com segurança operacional.** O amadurecimento deste arcabouço normativo será essencial para viabilizar a plena integração da mobilidade aérea avançada ao panorama urbano existente, possibilitando não apenas novos modelos de transporte, mas também uma transformação profunda na concepção de mobilidade urbana para as próximas décadas. O papel das agências reguladoras, em colaboração com a indústria e a academia, será determinante para estabelecer um ambiente propício à inovação, sem comprometer a segurança do espaço aéreo e as necessidades das comunidades beneficiadas.

1.4 Aeronaves do Ecossistema AAM

Para alcançar os objetivos AAM, **novas aeronaves estão sendo projetadas** especificamente para operar neste contexto diferenciado de espaço aéreo. Tais aeronaves possuem características distintas dos aviões e he-

licópteros tradicionais, oferecendo soluções adaptadas às operações urbanas e suburbanas.

Uma categoria essencial neste ecossistema são as aeronaves eVTOL (*electric Vertical Take-off and Landing*), ou seja, aeronaves elétricas com capacidade de decolagem e pouso vertical. Estas são projetadas especialmente para **integração em áreas urbanas densamente povoadas, devido ao seu tamanho reduzido, menores níveis de ruído e emissões reduzidas**.

Além disso, destacam-se também os Sistemas de Aeronaves Não Tripuladas (UAS - *Unmanned Aircraft Systems*). Estes operam de forma autônoma ou com mínima supervisão humana, expandindo significativamente as possibilidades operacionais, como em entregas rápidas, inspeções de infraestrutura e monitoramento aéreo urbano.

Diferentemente das aeronaves tradicionais, as aeronaves da AAM têm **porte reduzido e operam em altitudes mais baixas**, o que torna inviável seu rastreamento ou controle contínuo por tecnologias convencionais, como radar ou satélite. Tal condição demanda a **implementação de novos sistemas de monitoramento e gerenciamento do tráfego aéreo**.

Para um visão da terminologia, a Tabela 1.2 apresenta a terminologia técnica das principais aeronaves que compõem o ecossistema AAM, fornecendo definições simplificadas que facilitam a compreensão dos conceitos abordados.

Termo	Definição
Decolagem e pouso convencionais - CTOL	Aeronave de asa fixa que necessita de pista convencional para decolar e pousar.
Decolagem e pouso curtos - STOL	Aeronave que requer pistas curtas para operações de decolagem e pouso.
Decolagem e pouso verticais - VTOL	Aeronave capaz de decolar, pairar e pousar verticalmente sem a necessidade de pista. Aeronaves VTOL frequentemente usam propulsão elétrica (eVTOL).
Aeronave de asa rotativa	Aeronave que gera sustentação por meio de rotores giratórios, como helicópteros e autogiros.
Sistemas de aeronaves não tripuladas - UAS	Aeronave não tripulada e seus componentes relacionados, como sistemas de controle e comunicação, essenciais para sua operação segura e eficiente.

Tabela 1.2: Terminologia de Aeronaves do Ecosistema AAM

A configuração aeronáutica mais destacada na atual fase de desenvolvimento da AAM é a denominada **Lift+Cruise**. Um exemplo conceitual é exibido na Figura 1.8.



Figura 1.8: *Concept design – NASA Lift+Cruise*

Fonte: Adaptado de <https://evtol.news/nasa-lift-cruise>.

A aeronave *Lift+Cruise* opera em dois modos principais distintos:

Modos operacionais principais.

- **Decolagem e pouso verticais:** utiliza as hélices específicas para operações em áreas restritas.

- **Voo horizontal em cruzeiro:** outras hélices assumem o controle, conferindo maior eficiência em voo horizontal.

Essa configuração aproveita a **flexibilidade operacional semelhante ao helicóptero com a eficiência aerodinâmica de aeronaves de asa fixa tradicionais**. Ademais, essas aeronaves podem ser operadas por pilotos humanos ou de forma autônoma, oferecendo versatilidade operacional.

A predominância de características semelhantes às aeronaves de asa fixa confere vantagens importantes no **processo de certificação regulatória**. Pois, aeronaves com características já conhecidas e amplamente regulamentadas possuem facilidades adicionais durante o **processo de certificação**.

Outro exemplo de destaque no desenvolvimento da AAM é o **helicóptero elétrico Quiet Single Main Rotor (QSMR)** desenvolvido pela NASA, ilustrado na Figura 1.9. Este **helicóptero eVTOL** está sendo projetado com foco especial na **redução de ruídos**, podendo transportar até seis passageiros e sendo operado de forma pilotada ou autônoma.



Figura 1.9: *Concept design - NASA Quiet Single Main Rotor (QSMR)*

Fonte: Adaptado de <https://evtol.news/nasa-quiet-main-rotor>.

O QSMR utiliza propulsão elétrica ou híbrida e inclui recursos tecnológicos para minimizar ruídos operacionais. Entre tais recursos destacam-se as **hélices principais com design especial para redução**

acústica, semelhantes às conhecidas hélices NASA Blue Edge, reconhecidas por gerar **menos ruído e maior eficiência aerodinâmica**.

Por fim, a Figura 1.10 ilustra um ecossistema completo da AAM, mostrando diferentes tipos de operações de aeronaves eVTOL em ambientes urbanos e rurais.



Figura 1.10: Ecossistema de Operações e Aeronaves da AAM.

1.5 Seção Integrada de Aprendizado

Ao concluir esta seção, o discente deverá ser capaz de: compreender criticamente os fundamentos conceituais da AAM/UAM; identificar desafios tecnológicos, regulatórios e sociais; relacionar configurações aeronáuticas com impactos em vertiportos e espaço aéreo; desenvolver argumentação técnica fundamentada em literatura científica; e aplicar conceitos teóricos à análise operacional e regulatória.

Bloco 1 — Fundamentação Teórica e Análise Crítica

Leituras obrigatórias.

1. Garrow, L. A., et al. (2021). *Urban Air Mobility: A Comprehensive Review of Current Practice and Future Prospects*.

2. Kieseewetter, P., *et al.* (2023). *Advanced Air Mobility Communications and Networking: Recent Advances, Techniques, and Challenges*.
3. Pak, H., *et al.* (2024). *Can Urban Air Mobility become reality? Opportunities and challenges*.
4. Arafat, M. Y., & Pan, S. (2024). *Urban Air Mobility Communications and Networking*.

Produção escrita (até 2 páginas). Elaborar uma análise comparativa estruturada contemplando:

1. Convergências técnicas entre os autores;
2. Divergências sobre viabilidade, maturidade tecnológica e cronograma;
3. Principais gargalos regulatórios identificados;
4. Tecnologia considerada mais crítica para viabilização da AAM — justificar tecnicamente.

A análise deve demonstrar síntese, pensamento crítico e articulação conceitual. Não se trata de resumo, mas de posicionamento fundamentado.

Bloco 2 — Aplicação Operacional e Infraestrutural

Análise técnica aplicada (até 2 páginas). Discutir como as configurações aeronáuticas *Lift+Cruise*, *Tilt-wing*, *Tail-sitter* e asa rotativa convencional impactam os seguintes aspectos:

1. Dimensionamento físico de vertiportos;
2. Separações operacionais e procedimentos;
3. Requisitos energéticos e tempos de solo;
4. Complexidade do gerenciamento do espaço aéreo urbano;

5. Integração com sistemas ATM/UTM.

A análise deve estabelecer relações causais entre características aerodinâmicas, envelope operacional e infraestrutura requerida.

Bloco 3 — Estrutura Regulatória e Planejamento

Discussão estratégica. Responder de forma estruturada:

1. Como a regulamentação atual (FAA, EASA, ANAC) facilita ou limita a AAM?
2. Quais riscos comunitários devem ser considerados no planejamento urbano?
3. Como equilibrar inovação tecnológica e segurança operacional?
4. A AAM é solução para mobilidade rural ou permanece centrada em grandes centros?

Bloco 4 — Exercício Técnico Estruturado

Estudo técnico comparativo. Selecionar um exemplo real ou conceitual para cada categoria: CTOL, STOL, VTOL (*eVTOL*), Asa Rotativa e UAS. Para cada aeronave, apresentar:

1. Alcance, velocidade e capacidade;
2. Tipo de propulsão;
3. Ambiente operacional predominante;
4. Desafios regulatórios associados;
5. Implicações para vertiportos ou aeródromos.

Bloco 5 — Questionário de Consolidação

1. Cite três desafios urbanos críticos para implementação da AAM.
2. Diferencie operacionalmente *Sub-Urban-Commuter* e *Airport-Shuttle*.
3. Quais fatores influenciam a aceitação pública?
4. Quais três infraestruturas são indispensáveis ao ecossistema AAM?
5. Qual subsistema (UAM, RAM ou Rural) apresenta maior complexidade regulatória? Justifique.

2

ESTRUTURA REGULATÓRIA E NORMATIVA

2.1 Estrutura Regulatória Brasileira

O Brasil possui uma estrutura regulatória complexa e descentralizada, marcada por uma repartição de competências entre a União, Estados e Municípios, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988. A regulação do transporte aéreo, particularmente a Mobilidade Aérea Urbana (UAM), não escapa dessa realidade federativa. Enquanto a aviação civil é prerrogativa federal, o uso do espaço aéreo em baixa altitude entrelaça-se com a regulação territorial urbana, que é essencialmente municipal. Essa sobreposição cria um **mosaico regulatório** que é, simultaneamente, um desafio e uma oportunidade para a implementação de inovações no transporte urbano.

A compreensão dessa estrutura é fundamental para qualquer operador ou formulador de políticas públicas que deseje implementar sistemas de UAM. Este capítulo apresenta uma visão panorâmica da arquitetura jurídico-institucional brasileira, destacando os órgãos competentes, suas responsabilidades e os principais instrumentos normativos que condicionam as operações de mobilidade aérea urbana.

Hierarquia e Organização do Sistema Regulatório

A estrutura regulatória brasileira segue uma hierarquia bem definida, conforme ilustrado pela Constituição Federal. No topo encontram-se a Constituição Federal e as Leis Complementares, que definem as competências das diferentes esferas de governo. Em segundo nível, situam-se as Leis Ordinárias, que estabelecem diretrizes gerais. Em terceiro nível, encontram-se os Decretos e Resoluções, que regulamentam as leis. Por fim, no quarto nível, aparecem os Atos Administrativos e as Instruções Normativas, que orientam a execução das normas superiores.

Para a aviação civil especificamente, a Lei Complementar nº 95/1998 estabelece os parâmetros técnicos que estruturam o texto das leis, garantindo clareza, precisão e coerência normativa. Essa padronização estende-se também aos regulamentos setoriais, como o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e os Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil (RBAC).

A Figura 2.1 apresenta essa organização hierárquica de forma visual, mostrando como diferentes níveis de normativos se relacionam e se complementam na estrutura regulatória brasileira.

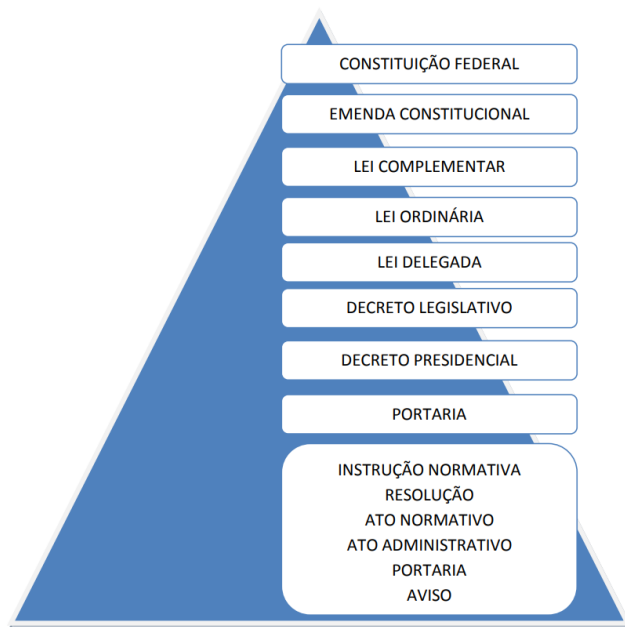


Figura 2.1: Hierarquia do Sistema Normativo Brasileiro

Os Órgãos Federais e Suas Competências

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

A **Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)** é uma autarquia federal criada pela Lei nº 11.182/2005, dotada de autonomia técnica, decisória e financeira. Ela é o órgão regulador competente para supervisionar e disciplinar a aviação civil no Brasil, atuando como a Interface entre o Estado e o setor privado.

A ANAC possui quatro funções principais:

- **Certificação e Regulamentação:** Estabelece e aprova as normas técnicas de operação, segurança e eficiência para aeronaves, aeródromos e operadores;
- **Fiscalização e Controle:** Fiscaliza o cumprimento das regulamentações aprovadas, aplicando sanções quando apropriado;

- **Promoção da Aviação Civil:** Estimula o desenvolvimento seguro da aviação civil através de políticas e programas de apoio;
- **Resolução de Conflitos:** Atua como instância administrativa para resolução de disputas no setor.

Para a UAM, a ANAC tem desenvolvido iniciativas importantes:

- O **Alerta aos Operadores de Aeródromos nº 001/2023** estabelece diretrizes preliminares para a infraestrutura de aeronaves eVTOL, recomendando a adaptação dos requisitos do RBAC nº 155 (Heli-pontos);
- A **Resolução ANAC nº 775/2025** institui o Ambiente Regulatório Experimental (Sandbox Regulatório), permitindo autorizações temporárias para projetos de mobilidade aérea urbana com novas tecnologias;
- Desenvolvimento de diretrizes técnicas para vertiportos urbanos, considerando características específicas das aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL).

Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA)

O **Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA)** é um órgão militar vinculado ao Comando da Aeronáutica, sendo responsável pela gestão do espaço aéreo brasileiro através do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB).

As competências do DECEA incluem:

- **Controle de Tráfego Aéreo (ATC):** Gerencia o fluxo de aeronaves no espaço aéreo, definindo rotas, procedimentos e segregação de espaço aéreo;
- **Serviços de Navegação Aérea:** Fornece auxílios à navegação, comunicações e informações meteorológicas;

- **Gerenciamento de Espaço Aéreo:** Define zonas de proteção, rotas obrigatórias e áreas restritivas;
- **Normatização Aeronáutica:** Emite as Instruções do Comando da Aeronáutica (ICA), que definem procedimentos para operações aéreas.

Para a UAM, destacam-se as seguintes normativas do DECEA:

- **ICA 11-408 – Restrições aos Objetos Projetados:** Define zonas de proteção tridimensionais ao redor de aeródromos, helipontos, rotas especiais e auxílios à navegação. Essa norma é crítica para UAM, pois estabelece altura máxima de edifícios e estruturas em áreas urbanas próximas a aeródromos;
- **ICA 100-12 – Regras do Ar:** Estabelece regras de voo aplicáveis a todas as aeronaves, incluindo procedimentos de separação, prioridade e procedimentos de emergência;
- **ICA 100-36 – Processo de Solicitação para Uso Especial do Espaço Aéreo:** Define procedimentos para solicitar permissão para operações fora das rotas convencionais, essencial para corredores de UAM;
- **ICA 100-31 – Requisitos dos Serviços de Tráfego Aéreo:** Especifica os padrões de desempenho e segurança para os serviços de controle de tráfego aéreo.

Outras Agências Federais Relevantes

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA): Responsável pela avaliação de impactos ambientais de empreendimentos de grande porte, podendo vir a incluir a infraestrutura de vertiportos.

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL): Fundamental para a regulação de comunicações e sistemas de navegação, especialmente para os requisitos de continuidade de serviço em ambientes urbanos em operações avançadas de UAM.

Estrutura Normativa da Aviação Civil

Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) – Lei nº 7.565/1986

O Código Brasileiro de Aeronáutica é a Lei Ordinária fundamental que estabelece o marco legal da aviação civil brasileira. Ele define:

- Conceitos fundamentais (aeronave, aeródromo, operador);
- O domínio aéreo do Estado brasileiro e direitos de utilização;
- Categorias de aeródromos e operações;
- Competências dos órgãos federais;
- Regime de responsabilidade civil e criminal para operadores.

Para UAM, o CBA fornece a base jurídica para:

- Definição de vertiportos como aeródromos de uso público ou privado;
- Classificação de rotas de UAM dentro do espaço aéreo nacional;
- Estabelecimento de responsabilidades dos operadores de vertiportos.

Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil (RBAC)

Os RBAC constituem normas técnicas emitidas pela ANAC, que convertem as diretrizes gerais do CBA em padrões operacionais precisos. Para UAM, os RBAC mais relevantes são:

- **RBAC nº 155 – Helipontos:** Define requisitos técnicos para a construção e operação de helipontos, incluindo dimensões de áreas de pouso (FATO), áreas de segurança e auxílios visuais. A ANAC recomenda a adaptação desses requisitos para vertiportos de eVTOL;

- **RBAC nº 161 – Planos de Zoneamento de Ruído de Aeródromos:** Estabelece metodologias para avaliação de ruído e definição de zonas de proteção sonora. Crítico para vertiportos urbanos, que enfrentam limitações acústicas severas;
- **RBAC nº 135 – Operações de Serviço de Transporte Aéreo com Helicópteros:** Estabelece requisitos operacionais que servem como precedente para operações de UAM.

Instruções do Comando da Aeronáutica (ICA)

As ICA são atos normativos do DECEA que detalham procedimentos e padrões para operações aéreas. Destacam-se para UAM:

- **ICA 100-4 – Regras e Procedimentos Especiais de Tráfego Aéreo para Helicópteros:** Estabelece procedimentos de voo em baixa altitude, rotas e separação de aeronaves;
- **ICA 100-16 – Operações Especiais:** Define critérios para operações não convencionais, como pouso em áreas restritas;
- **ICA 63-19 – Critérios de Análise Técnica da Área de Aeródromos:** Especifica requisitos técnicos para operação de aeródromos e helipontos.

Legislação Ambiental e Urbanística

Lei nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade

O Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana. Para UAM, aspectos relevantes incluem:

- Políticas de uso e ocupação do solo que podem condicionar a localização de vertiportos;
- Direito à cidade e acesso a transportes, que se alinha com os objetivos de UAM;

- Instrumentos de planejamento urbano (Plano Diretor, Zoneamento, Outorga Onerosa) que afetam a viabilidade econômica de projetos de vertiportos.

Lei nº 12.587/2012 – Política Nacional de Mobilidade Urbana

Esta lei institui diretrizes e objetivos para a Mobilidade Urbana no Brasil, priorizando o transporte coletivo e não motorizado. Paradoxalmente, também abre espaço para soluções inovadoras de transporte. Aspectos relevantes:

- Objetivo de promover mobilidade segura, sustentável e eficiente;
- Integração de diferentes modos de transporte;
- Políticas locais de mobilidade que devem estar alinhadas com a Lei.

Lei nº 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente

A Política Nacional do Meio Ambiente estabelece princípios e mecanismos de proteção ambiental. Para UAM:

- Exigência de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para empreendimentos de grande porte;
- Avaliação de poluição sonora, emissões e impactos ecológicos;
- Licenciamento ambiental como condição para operação.

Lei nº 12.651/2012 – Código Florestal

Embora primariamente voltada para proteção de vegetação, o Código Florestal também se aplica à segurança de voo, especialmente quanto ao controle de fauna nas proximidades de aeródromos (Lei nº 12.725/2012).

Exemplos Práticos de Impacto Regulatório na UAM

Para ilustrar como a regulação funciona na prática, apresentam-se dois exemplos de impacto direto:

Exemplo 1: Restrição de Altura (ICA 11-408 e Zoneamento)

A norma ICA 11-408 estabelece zonas de proteção ao redor do Aeroporto de Congonhas em São Paulo. A zona de proteção define um “cone de proteção” que limita a altura máxima de edifícios. Um potencial vertiporto na Avenida Paulista, localizado dentro dessa zona, teria seu gabarito limitado pela aviação, mesmo que o Plano Diretor permitisse edifícios mais altos. Essa sobreposição cria conflito que exige coordenação entre DECEA (que define a zona) e prefeitura (que licencia construções).

Exemplo 2: Ruído Urbano (RBAC 161 e Legislação Estadual)

O RBAC 161 exige Plano de Zoneamento de Ruído (PZR) para aeródromos. Em uma metrópole densa, um vertiporto pode estar simultaneamente em zona de ruído permitido pela ANAC, mas em desconformidade com normas locais de ruído (ex.: CETESB). A Lei de Zoneamento Municipal pode proibir atividades ruidosas em determinadas áreas. Novamente, coordenação entre órgãos federais, estaduais e municipais é essencial.

Impactos e Desafios Regulatórios na UAM

A combinação desses diferentes níveis normativos cria tanto oportunidades quanto desafios para a implementação de UAM:

Desafios:

- **Sobreposição de Competências:** A falta de clareza sobre qual nível de governo é responsável por cada aspecto (e.g., licenciamento de rotas de UAM versus regulação de uso do solo);
- **Fragmentação Regulatória:** Diferentes municípios podem ter requisitos distintos, dificultando operações em múltiplas cidades;
- **Restrições de Altura:** A ICA 11-408, ao definir zonas de proteção ao redor de aeródromos, limita altura de edifícios em áreas que poderiam ser ideais para vertiportos;

- **Ruído Urbano:** Regulações de ruído (RBAC 161) podem inviabilizar operações em centros urbanos densos.

Oportunidades:

- **Sandbox Regulatório:** A Resolução ANAC nº 775/2025 permite testes de novas soluções em ambiente controlado;
- **Precedentes de Helicópteros:** A legislação existente para helicópteros fornece base para regulação de UAM;
- **Alinhamento Estratégico:** Políticas de sustentabilidade urbana e redução de congestionamento alinham-se com objetivos de UAM;
- **Investimento Público:** Financiamento público (BNDES) e parcerias público-privadas são mecanismos disponíveis para viabilizar infraestrutura.

3

PLANEJAMENTO E DESIGN DE VERTIPORTOS

Um **vertiporto** é uma área de terra, água ou estrutura destinada a ser usada para pouso e decolagem de aeronaves **VTOL**. Para que um vertiporto desempenhe adequadamente suas funções técnicas e mercadológicas, ele deve ser **posicionado estrategicamente e projetado conforme todos os ordenamentos regulatórios e técnicos aplicáveis**.

Como exemplo de conceito, a Figura 3.1 ilustra um exemplo esquemático de vertiporto com alguns dos seus elementos básicos.

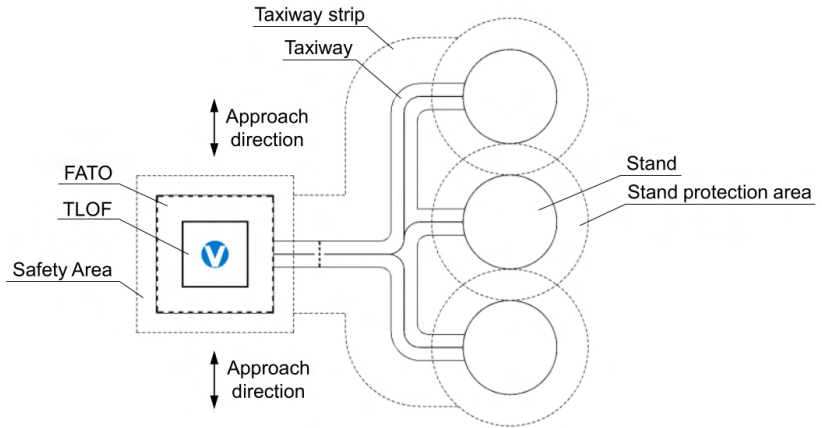


Figura 3.1: Exemplo de uma FATO, TLOF e três Stands

Onde os principais componentes são:

- *Touchdown and Lifftoff Area (TLOF)*: superfície estrutural definida que suporta diretamente o peso da aeronave, onde ocorre efetivamente o contato físico das aeronaves durante o pouso e de onde se inicia a elevação durante a decolagem;
- *Final Approach and Take-off Area (FATO)*: área operacional mais ampla que circunda o TLOF, destinada a acomodar as manobras de aproximação final, voo pairado e início da decolagem, garantindo um espaço livre de obstáculos para estas operações críticas;
- *Stands*: posições de estacionamento das aeronaves, separados da FATO/TLOF, conectados por *taxiways* que permitem o deslocamento das aeronaves. Servem para embarque/desembarque de passageiros, carregamento de baterias e manutenção;
- *Safety Area*: circunda a FATO e proporciona uma zona de segurança adicional, livre de obstáculos, para minimizar o risco de danos em caso de desvios acidentais durante as operações.

Estes componentes são projetados seguindo as diretrizes estabelecidas por autoridades aeronáuticas como EASA, FAA ou ANAC, considerando **dimensões mínimas, marcações e requisitos de resistência estrutural** adequados para a operação segura de eVTOLs.

No que diz respeito ao **planejamento de um vertiporto**, esse requer uma abordagem ampla, envolvendo **diferentes disciplinas técnicas e a aplicação de conceitos fundamentais da gestão de projetos**. Nesse sentido, os planejadores devem seguir um conjunto bem definido de etapas que garantam **eficiência, segurança e conformidade com as normativas de engenharia do transporte aéreo**, abordando também aspectos como **escopo, cronograma, riscos e gestão de stakeholders**.

O planejamento de vertiportos deve seguir uma estrutura metodológica clara para garantir a viabilidade técnica, econômica e operacional do projeto. A seguir, apresentamos um conjunto de dez etapas fundamentais, alinhadas às diretrizes regulatórias e melhores práticas globais.

1. **Suposições (*Assumptions*)** – Estabelecimento de pressupostos iniciais, fundamentais para o **planejamento estratégico**, abrangendo escopo do projeto, definição preliminar de cronograma, identificação inicial de riscos e estratégias de comunicação com *stakeholders*.
2. **Desenvolvimento de previsão de demanda e tráfego aéreo (*Demand and air traffic forecast development*)** – Avaliação e previsão do volume de demanda e tráfego aéreo, que orienta decisões estratégicas sobre capacidade, dimensionamento e viabilidade econômica do vertiporto.
3. **Estudo de localização (*Location study*)** – Análise dos locais potenciais considerando acessibilidade, viabilidade técnica e financeira, conectividade com outros modais de transporte e impacto ambiental e urbano. Além disso, é fundamental garantir a compatibilidade do espaço aéreo com as operações de eVTOLs e considerar as restrições ambientais e urbanísticas que possam impactar a escolha do local.

4. **Planejamento de infraestrutura e avaliação energética (*Infrastructure planning and energy assessment*)** – Planejamento das necessidades físicas e energéticas, destacando requisitos de sustentabilidade, fontes de energia alternativas e soluções para eficiência energética.
5. **Análise de viabilidade econômica (*Business case*)** – Avaliação do retorno financeiro e justificativa econômica do projeto, incluindo análise de custos, benefícios esperados e possíveis modelos de financiamento e parcerias. Os resultados dessa análise podem influenciar diretamente o planejamento de infraestrutura e avaliação energética, ajudando a definir investimentos prioritários.
6. **Projeto de processos e conceito de operações (*Process design and concept of operations*)** – Definição dos processos operacionais do vertiporto, incluindo procedimentos de embarque/desembarque, gestão de fluxo de passageiros, manuseio de bagagens, protocolos de segurança, recarga de aeronaves e planos de contingência, estabelecendo a estrutura operacional completa. Essa etapa deve considerar a necessidade de integração com os sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo para assegurar operações seguras e coordenadas.
7. **Integração do espaço aéreo e conceito de gerenciamento de tráfego aéreo (*Airspace integration and urban traffic management - UTM*)** – Desenvolvimento do conceito operacional para integração do vertiporto ao espaço aéreo, incluindo rotas de aproximação/partida, corredores aéreos urbanos e procedimentos de coordenação com sistemas UTM para gerenciamento seguro do tráfego.
8. **Permissão de construção e certificação do vertiporto (*Vertiport construction permit and certification*)** – Processo de obtenção de permissões e certificações regulatórias para garantir conformidade legal e técnica com normas aeronáuticas e urbanísticas aplicáveis. A certificação pode variar conforme a jurisdição, exigindo

atenção especial aos requisitos de segurança operacional e impacto ambiental.

9. **Construção do vertiporto (*Vertiport construction*)** – Execução física do projeto, considerando gestão eficaz do cronograma, controle de qualidade, mitigação de impactos sociais e ambientais durante a construção e implementação das especificações técnicas.
10. **Preparação operacional, ativação e transição (*Operational readiness, activation and transition - ORAT*)** – Preparação para o início das operações, incluindo testes de sistemas, treinamento de pessoal, simulações operacionais, ajustes finais e transição estruturada para operação plena.

3.1 Pressupostos Estratégicos: Fundamentos do Planejamento

Planejar vertiportos hoje é como **montar um quebra-cabeça em movimento**. Por ser uma tecnologia nova, enfrentamos desafios tecnológicos, regulatórios e de mercado que estão em constante mudança. Por isso, precisamos de um **planejamento flexível**, que possa se adaptar conforme o setor evolui. Vamos conhecer os principais aspectos que devem ser considerados:

- **Modalidades de Serviço:** Que tipos de transporte seu vertiporto vai atender? Táxi aéreo para passageiros? Entrega de cargas? Serviços médicos de emergência? Para estabelecer estes parâmetros, recomenda-se consultar estudos de mercado do setor de AAM, planos estratégicos de operadores e análises de tendências da indústria aeroespacial.
- **Horizonte Temporal:** Por quanto tempo seu projeto deve funcionar? Você deve pensar no curto prazo (próximos 2-3 anos), médio prazo (5-7 anos) e longo prazo (10+ anos). Esta definição deve

ser baseada em planejamentos estratégicos de longo prazo das autoridades locais e planos nacionais de mobilidade aérea urbana, considerando que tecnologias emergentes, como baterias de lítio e novos padrões de UTM, podem impactar diretamente o cronograma de implementação.

- **Perfil Operacional:** Qual é o papel do seu vertiporto? Ele será urbano (dentro da cidade), suburbano (nas periferias), rural, um *hub* central (como um aeroporto principal) ou um satélite (que alimenta um hub maior)? A caracterização adequada depende da análise de planos diretores urbanos, estudos de mobilidade regional e avaliações da rede de transportes existente.
- **Área de Influência:** Que região seu vertiporto vai atender? Você precisa analisar a demanda potencial e quais centros urbanos serão conectados. Esta delimitação deve ser fundamentada em censos demográficos, pesquisas origem-destino, padrões de deslocamento urbano e estudos socioeconômicos regionais, permitindo uma visão clara do potencial de utilização.
- **Panorama Regulatório:** Quais regras você precisa seguir? As regulamentações da aviação civil variam entre países e regiões. Fique atento às normas da **EASA** (Europa), **FAA** (EUA) e **ANAC** (Brasil), além das leis ambientais locais. O mapeamento regulatório deve consultar sistematicamente as regulamentações atualizadas das autoridades de aviação civil, legislação urbana e diretrizes ambientais para assegurar conformidade desde o início do projeto.
- **Modelo de Financiamento:** De onde virá o dinheiro? Você pode buscar financiamento público, privado ou parcerias público-privadas. A viabilidade das opções de financiamento deve ser avaliada com base em estudos de viabilidade financeira, análises de investimentos em infraestrutura similar e relatórios setoriais especializados.

- **Recursos Tecnológicos:** Quais tecnologias seu vertiporto vai precisar? Pense especialmente na infraestrutura energética (como vai carregar as aeronaves elétricas?) e digital (sistemas de comunicação, gerenciamento de voos, etc.). Esta avaliação tecnológica deve ser respaldada por pesquisas tecnológicas do setor, *roadmaps* de fabricantes e análises da capacidade da rede elétrica local, garantindo que as soluções adotadas sejam compatíveis com a evolução esperada do mercado.
- **Mapeamento de Stakeholders:** Quem são as pessoas e organizações interessadas no seu projeto? Além dos órgãos reguladores e empresas operadoras, não se esqueça da comunidade local! Este mapeamento deve ser fundamentado em análises institucionais, avaliações de partes interessadas e resultados de consultas públicas preliminares, estabelecendo as bases para uma abordagem inclusiva durante todo o processo de planejamento.

A chave para o sucesso está em adotar uma abordagem que integre diferentes áreas do conhecimento e seja **flexível o suficiente para se adaptar às mudanças**. Quando você incorpora esses pressupostos desde o início, seu vertiporto poderá evoluir de acordo com as **necessidades do setor e as demandas sociais, tecnológicas e regulatórias** que surgirão no futuro.

3.2 Localização de Sítios

A escolha dos sítios (*site selection*) para vertiportos da AAM é influenciada por fatores como **demanda, capacidade e análise de custos**. Além disso, é necessário considerar fatores urbanos e técnicos que garantam a viabilidade e segurança das operações. O processo de seleção de locais exige uma abordagem multidisciplinar, equilibrando aspectos urbanísticos, requisitos técnicos, considerações ambientais e necessidades dos usuários.

A Figura 3.2 ilustra como a mobilidade aérea vertical, quando integrada ao sistema de transporte urbano existente, pode aumentar significativamente a eficiência da rede de mobilidade, destacando a importância estratégica da localização dos vertiportos.

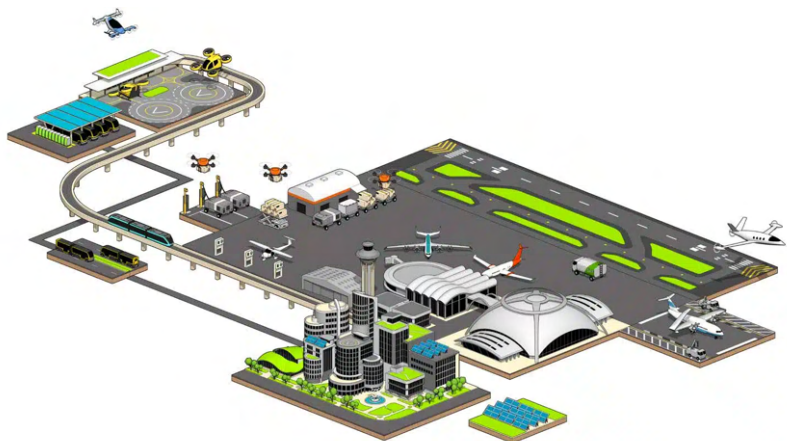


Figura 3.2: Representação da integração da mobilidade aérea urbana com outros modos de transporte em um ambiente urbano[13].

A seguir, são descritos os principais aspectos a serem analisados:

Fatores Urbanos

A integração dos vertiportos no ambiente urbano é fundamental para seu sucesso operacional. Um vertiporto bem localizado deve estar próximo aos pontos de interesse dos usuários e facilmente acessível por outros meios de transporte, criando uma rede de mobilidade eficiente e conectada.

- **Proximidade de atrações de atividade**

Considerar a proximidade de áreas comerciais, estádios, centros de convenções e outras atrações que geram alto volume de tráfego de passageiros.

- **Conectividade com outras infraestruturas de transporte**

Analisar a possibilidade de conectar o vertiporto com redes de transporte existentes, como rodoviárias, ferroviárias e outras formas de mobilidade urbana.

Fatores Técnicos

Os aspectos técnicos determinam a viabilidade operacional do vertiporto e são essenciais para garantir a segurança dos voos. Estes fatores estão diretamente relacionados às regulamentações aeronáuticas e devem ser considerados desde as etapas iniciais do projeto.

- **Compatibilidade com o espaço aéreo**

Verificar a compatibilidade do local com o espaço aéreo, levando em conta superfícies de obstrução e os requisitos de segurança estabelecidos pelas autoridades reguladoras.

- **Definição de limites (Airside/Landside)**

Identificar as áreas de acesso público e de segurança aérea, assegurando uma operação eficiente e segura ao delinear as zonas de movimento aéreo (airside) e de acesso terrestre (landside).

- **Análise de rotas de voo**

Avaliar as rotas aéreas, incluindo trajetórias de aproximação e partida, e identificar locais apropriados para pousos de emergência, assegurando a segurança da navegação aérea.

Análise de Infraestrutura e Expansão

A infraestrutura existente e o potencial de expansão são aspectos críticos no planejamento de longo prazo dos vertiportos. Uma análise detalhada destes elementos permite dimensionar adequadamente o projeto inicial e prever futuras necessidades de crescimento.

- **Análise de estruturas existentes**

Avaliar edifícios e recursos de infraestrutura disponíveis, como a

capacidade da rede elétrica e a adequação dos serviços de construção.

- **Disponibilidade de terra**

Avaliar a disponibilidade de áreas adequadas para a construção inicial do vertiporto e considerar a possibilidade de expansão futura para acomodar novos serviços.

Impacto no Tráfego

O efeito da implantação de um vertiporto sobre o fluxo de tráfego terrestre nas áreas adjacentes precisa ser cuidadosamente estudado. Um planejamento inadequado pode criar novos pontos de congestionamento, comprometendo a eficiência do sistema de mobilidade urbana.

- **Análise de rotas de tráfego**

Examinar o impacto no tráfego rodoviário existente e fazer previsões de demanda de tráfego, garantindo que a operação do vertiporto não cause congestionamentos significativos.

Avaliação de Segurança

A segurança operacional é um aspecto não negociável no planejamento de vertiportos. Além das considerações técnicas, é necessário implementar medidas de proteção contra acessos não autorizados e planos de contingência para situações de emergência.

- **Avaliação de Segurança e Proteção (Oils and Safeguarding Assessment)**

Considerar a segurança da operação e áreas de salvaguarda, assegurando que os riscos operacionais sejam minimizados e que existam medidas de proteção adequadas.

Possíveis Locais

A flexibilidade é uma característica importante da mobilidade aérea avançada, permitindo a adaptação de diversos tipos de espaços para a

instalação de vertiportos. Esta versatilidade possibilita soluções inovadoras que aproveitam tanto infraestruturas existentes quanto espaços urbanos subutilizados.

A seleção de locais para a construção de vertiportos envolve considerar tanto a infraestrutura existente quanto o impacto na urbanização e no meio ambiente. A seguir, são descritas opções viáveis para a implementação de vertiportos:

3.3 Localização de Sítios

A escolha dos sítios (*site selection*) para vertiportos da AAM é influenciada por fatores como **demanda, capacidade e análise de custos**. Além disso, é necessário considerar **fatores urbanos e técnicos** que garantam a **viabilidade e segurança das operações**. O processo de seleção de locais exige uma **abordagem multidisciplinar, equilibrando aspectos urbanísticos, requisitos técnicos, considerações ambientais e necessidades dos usuários**. A seguir, são descritos os principais aspectos a serem analisados:

Fatores Urbanos

A integração dos vertiportos no ambiente urbano é fundamental para seu sucesso operacional. Um vertiporto bem localizado deve estar próximo aos pontos de interesse dos usuários e facilmente acessível por outros meios de transporte, criando uma rede de mobilidade eficiente e conectada.

- **Proximidade de atrações de atividade**

Considerar a proximidade de áreas comerciais, estádios, centros de convenções e outras atrações que geram alto volume de tráfego de passageiros.

- **Conectividade com outras infraestruturas de transporte**

Analisar a possibilidade de conectar o vertiporto com redes de transporte existentes, como rodoviárias, ferroviárias e outras formas de mobilidade urbana.

Fatores Técnicos

Os aspectos técnicos determinam a viabilidade operacional do vertiporto e são essenciais para garantir a segurança dos voos. Estes fatores estão diretamente relacionados às regulamentações aeronáuticas e devem ser considerados desde as etapas iniciais do projeto.

- **Compatibilidade com o espaço aéreo**

Verificar a compatibilidade do local com o espaço aéreo, levando em conta superfícies de aproximação e os requisitos de segurança estabelecidos pelas autoridades reguladoras.

- **Definição de limites (*Airside/Landside*)**

Identificar as áreas de acesso público e de segurança aérea, assegurando uma operação eficiente e segura ao delinear as zonas de movimento aéreo (*airside*) e de acesso terrestre (*landside*).

- **Análise de rotas de voo**

Avaliar as rotas aéreas, incluindo trajetórias de aproximação e partida, e identificar locais apropriados para pousos de emergência, assegurando a segurança da navegação aérea.

Análise de Infraestrutura e Expansão

A infraestrutura existente e o potencial de expansão são aspectos críticos no planejamento de longo prazo dos vertiportos. Uma análise detalhada destes elementos permite dimensionar adequadamente o projeto inicial e prever futuras necessidades de crescimento.

- **Análise de estruturas existentes**

Avaliar edifícios e recursos de infraestrutura disponíveis, como a capacidade da rede elétrica e a adequação dos serviços de construção.

- **Disponibilidade de terra**

Avaliar a disponibilidade de áreas adequadas para a construção inicial do vertiporto e considerar a possibilidade de expansão futura para acomodar novos serviços.

Impacto no Tráfego

O efeito da implantação de um vertiporto sobre o fluxo de tráfego terrestre nas áreas adjacentes precisa ser cuidadosamente estudado. Um planejamento inadequado pode criar novos pontos de congestionamento, comprometendo a eficiência do sistema de mobilidade urbana.

- **Análise de rotas de tráfego**

Examinar o impacto no tráfego rodoviário existente e fazer previsões de demanda de tráfego, garantindo que a operação do vertiporto não cause congestionamentos significativos.

Avaliação de Segurança

A segurança operacional é um aspecto fundamental na seleção do sítio para um vertiporto. A localização escolhida deve permitir operações seguras e possibilitar a implementação de planos de contingência eficazes em caso de emergências.

- **Análise de Riscos Operacionais (Operational Risk Assessment)**

Avaliar os riscos associados à localização, considerando rotas de aproximação seguras, áreas para procedimentos de emergência e proximidade de obstáculos. O local deve possibilitar a definição de zonas de segurança adequadas e permitir operações com mínimo risco para as comunidades adjacentes.

Possíveis Locais

A flexibilidade é uma característica importante da AAM, permitindo a adaptação de diversos tipos de espaços para a instalação de vertiportos. Esta versatilidade possibilita soluções inovadoras que aproveitam tanto infraestruturas existentes quanto espaços urbanos subutilizados.

A seleção de locais para a **construção de vertiportos** envolve considerar tanto a **infraestrutura existente quanto o impacto na urbanização e no meio ambiente**. A seguir, são descritas opções viáveis para a implementação de vertiportos:

- **Reaproveitamento de aeroportos não utilizados (*Repurpose unused airports*)**

Consiste na adaptação de aeroportos que estão fora de uso para acomodar vertiportos. Essa opção aproveita a infraestrutura existente, como pistas e sistemas de segurança, facilitando a implementação das operações de eVTOL.

- **Construção em áreas verdes (*Building on green fields*)**

Refere-se à construção de vertiportos em terrenos livres, sem edificações prévias. Embora ofereça flexibilidade no design e na escolha da localização, pode implicar em custos elevados e impactos ambientais significativos.

- **Reaproveitamento de postos de gasolina desativados (*Repurpose unused gas stations*)**

Utiliza terrenos de antigos postos de gasolina, estrategicamente localizados em áreas urbanas de fácil acesso. A principal vantagem é a integração com o tecido urbano e a proximidade de redes de transporte terrestre.

- **Aproveitamento de rotatórias (*Roundabout hijack*)**

Propõe o uso de grandes rotatórias para a construção de vertiportos. Esses locais oferecem fácil acesso e conectividade com rotas de transporte urbano, proporcionando uma integração conveniente com a rede viária.

- **Integração em prédios altos (*Integration on high-rise buildings*)**

Refere-se à instalação de vertiportos no topo de edifícios altos, aproveitando a infraestrutura urbana existente. Isso permite um uso eficiente do espaço em áreas densamente povoadas e facilita o acesso.

- **Próximo a estações de trem, ônibus e estacionamentos de integração (*Near train, bus stations, and park & rides*)**

Refere-se a instalação de vertiportos próximos a hubs de transporte público, facilitando a transição entre modos de transporte,

como trens, ônibus e eVTOLs. Essa integração multimodal promove a conveniência e conectividade.

- **Topo de edifícios existentes (*Top of existing buildings*)**

Utiliza o topo de edifícios de menor altura, como prédios comerciais ou residenciais, para a instalação de vertiportos. Isso aproveita áreas subutilizadas e facilita a integração com estruturas urbanas já estabelecidas.

- **Integração com parques (*Park integration*)**

Propõe a construção de vertiportos dentro ou nas proximidades de parques urbanos. Isso oferece fácil acesso à população e um ambiente agradável, embora exija planejamento cuidadoso para mitigar impactos ambientais.

- **Plataformas flutuantes (*Floating platforms*)**

Sugere o uso de plataformas flutuantes, posicionadas em corpos d'água próximos a áreas urbanas. Essa solução oferece flexibilidade de localização e minimiza o uso de solo urbano, mas pode apresentar desafios técnicos e logísticos.

- **Topo de Estacionamentos (*Top of parkings*)**

Consiste na instalação de vertiportos no topo de edifícios de estacionamento. Esses locais geralmente têm boa acessibilidade, capacidade estrutural adequada e estão integrados ao sistema de transporte urbano.

3.4 Critérios de Localização e Métodos Multicriteriais

A seleção de locais ideais para vertiportos é um **problema complexo que exige a consideração simultânea de diversos fatores**. Esta complexidade demanda uma abordagem estruturada que possa integrar elementos técnicos, ambientais, sociais e econômicos de forma sistemática e

transparente. Para garantir que a localização escolhida atenda às necessidades operacionais e seja compatível com o ambiente urbano, é essencial estabelecer critérios claros e métodos objetivos de avaliação.

Neste contexto, os **Métodos de Decisão Multicritério (MDCM)** emergem como ferramentas fundamentais para auxiliar os planejadores no **processo de avaliação e priorização de sítios vertiportuários**. Estes métodos permitem que múltiplos fatores, muitas vezes conflitantes, sejam considerados simultaneamente na tomada de decisão. Ainda mais importante, a **quantificação dos critérios** de localização apresenta vantagens significativas, transformando aspectos qualitativos em métricas comparáveis.

Entre os principais benefícios da quantificação, destacam-se a **redução da subjetividade**, ao atribuir valores numéricos aos critérios, diminuindo a interferência de preferências pessoais; a **comparabilidade**, que permite avaliar sistematicamente os diferentes locais usando uma base comum; e a **transparência decisória**, tornando explícitos os fatores considerados e seu peso relativo, o que facilita a comunicação com *stakeholders* e autoridades. Soma-se a estes a **auditabilidade**, possibilitando o rastreamento das decisões e suas justificativas técnicas—aspecto especialmente relevante em projetos de infraestrutura pública—e a **adaptabilidade**, permitindo ajustes conforme surgem novas informações ou requisitos regulatórios.

Para aplicar esta abordagem quantitativa, diversos métodos de apoio à decisão multicritério podem ser empregados na seleção de sítios vertiportuários. O **Processo Analítico Hierárquico (AHP)** estrutura o problema em uma hierarquia e utiliza comparações pareadas para determinar a importância relativa dos critérios. Já o **PROMETHEE** baseia-se em relações de superação entre alternativas, considerando preferências e limiares de indiferença. O método **ELECTRE** também utiliza relações de superação, mas para eliminar alternativas menos desejáveis, sendo particularmente útil quando há muitos critérios conflitantes.

Outras opções incluem o **TOPSIS**, que identifica a alternativa mais próxima da solução ideal e mais distante da solução anti-ideal; a **Lógica Fuzzy**, especialmente valiosa quando há incertezas ou imprecisões nos

dados disponíveis; e a **Análise de Envoltória de Dados (DEA)**, que avalia a eficiência relativa das alternativas considerando múltiplos *inputs* e *outputs*. A escolha do método mais adequado variará conforme as particularidades do projeto, a disponibilidade de dados, o nível de precisão requerido e as preferências da equipe de planejamento.

Independentemente do método selecionado, a definição clara dos critérios relevantes constitui a base para uma análise robusta. A Tabela 3.1 apresenta os critérios fundamentais a serem considerados na avaliação de sítios vertiportuários, que podem ser adaptados ou ponderados diferentemente de acordo com o contexto específico de cada projeto.

Critério	Descrição
Infraestrutura disponível	- Pontos atendidos pela rede elétrica existente - Requisitos essenciais de infraestrutura: abertura de vias de circulação, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, pavimentação, iluminação pública, drenagem de águas pluviais e arborização, entre outros
Ruído	- Áreas pouco afetadas pelo ruído adicional gerado pelas aeronaves eVTOL - 55 dB(A) durante o dia e 50 dB(A) à noite - Plano Básico de Zoneamento de Ruído - até 100 m da FATO - até 75 dB; entre 100 e 300 m - até 65 dB
Acessibilidade	- Áreas servidas por outros modais de transporte - Vias - Estacionamento
Privacidade	- Pouso ou decolagem seja feito em áreas distantes de terceiros - Não haja proibição de operação no local escolhido
Eficiência	- Otimização da infraestrutura viária existente e a ser executada - Sistema de mobilidade urbana contribua para um desenvolvimento socioeconômico eficiente - Distância até os polos geradores de demanda
Horas de Operação	- Horas de operação e as áreas de acesso restrito ou controlado
Impacto ambiental	- Promover o equilíbrio ambiental - Desenvolvimento sustentável das cidades - Preservação ambiental
Segurança	- Segurança dos cidadãos - Plano Diretor para os municípios - ordenamento do uso do solo e da organização das atividades urbanas - Sistema de mobilidade urbana - minimizar os conflitos entre pedestres e veículos automotores - trânsito mais seguro e fluido

Tabela 3.1: Critérios de Localização de Sítios Vertiportuários

Estes critérios fornecem uma estrutura abrangente para avaliar diferentes locais, considerando desde aspectos técnicos como infraestrutura disponível até questões socioambientais como ruído e impacto ambiental. A aplicação prática destes critérios através de uma abordagem multicritério segue, geralmente, um processo estruturado em etapas sequenciais.

Inicialmente, realiza-se a **identificação dos critérios relevantes**, definindo os fatores que influenciarão a decisão, como os apresentados na tabela acima. Em seguida, procede-se à **definição de métricas** para cada critério, estabelecendo como serão medidos ou avaliados. A **coleta de dados** constitui a próxima etapa, obtendo-se as informações necessárias para cada local potencial.

Com os dados em mãos, realiza-se a **normalização**, convertendo os valores para uma escala comum que permita comparações entre critérios com unidades diferentes. A etapa de **atribuição de pesos** determina a importância relativa de cada critério no contexto específico do projeto. A partir daí, procede-se à **avaliação das alternativas**, aplicando o método multicritério escolhido para ordenar ou classificar os locais potenciais.

A robustez do resultado é verificada através da **análise de sensibilidade**, testando como variações nos pesos ou nos valores dos critérios afetam a classificação final. Por fim, a **documentação e comunicação** dos resultados é essencial, registrando o processo decisório de forma clara e transparente.

À medida que a AAM evolui, os critérios e métodos de avaliação também se desenvolverão para incorporar novas dimensões regulatórias e tecnológicas. No entanto, a abordagem multicritério permanecerá como um alicerce metodológico fundamental para orientar o processo de seleção de locais para vertiportos.

A aplicação sistemática destes métodos, combinada com a consideração cuidadosa dos critérios específicos para vertiportos, permite que os planejadores tomem decisões mais informadas e defensáveis. Isso é particularmente valioso em um cenário de recursos limitados e múltiplas demandas concorrentes por espaço urbano, onde a otimização da localização de infraestruturas críticas como vertiportos pode influenciar significativamente a eficiência e aceitabilidade do sistema de mobilidade como um todo.

3.5 Atividades Extra

Selecionar três locais na cidade de São Paulo para a implementação de vertiportos, utilizando critérios técnicos e ferramentas geoespaciais. A decisão será estruturada por meio do *Processo Analítico Hierárquico* (AHP), determinando um ordenamento dos sítios com base em múltiplos critérios.

Para o **processo de seleção de Sítios** indica-se:

- Utilizar a lista de locais viáveis discutida em sala de aula como base para escolha.
- Utilizar **QGIS** e **Google Earth** para visualizar e analisar os locais.

Definir o **conjunto de locais candidatos** como:

$$S = \{s_1, s_2, s_3\} \quad (3.1)$$

onde s_i representa um sítio candidato.

Utilizar os seguintes **critérios para avaliação de cada sítio**:

$$C = \{\text{Infraestrutura disponível, Ruído, Acessibilidade, Privacidade, Eficiência, Horas de Operação, Impacto Ambiental, Segurança}\} \quad (3.2)$$

Cada critério C_j terá um peso w_j determinado pelo **método AHP**. Para isso, os alunos devem:

- Construir uma matriz de comparação pareada $A = (a_{ij})$, onde a_{ij} representa a importância relativa do critério C_i sobre C_j .
- Resolver o problema de autovalores para encontrar o vetor de prioridades $W = (w_1, w_2, \dots, w_n)$.
- Verificar a **razão de consistência (CR)** da matriz para validar os pesos.

Matematicamente, temos:

$$AW = \lambda_{\max} W \quad (3.3)$$

onde $\lambda_{\max}$ é o maior autovalor da matriz A .

Para cada sítio s_i , os alunos devem atribuir valores numéricos v_{ij} aos critérios C_j , utilizando:

- Medidas reais extraídas do **QGIS e Google Earth** (exemplo: distância até infraestrutura crítica).
- Escalas subjetivas (exemplo: nível de ruído categorizado de 1 a 9).
- Dados de fontes regulatórias ou estudos urbanos.

A matriz de avaliação dos sítios será definida como:

$$V = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} & \dots & v_{1n} \\ v_{21} & v_{22} & \dots & v_{2n} \\ v_{31} & v_{32} & \dots & v_{3n} \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

onde v_{ij} representa o valor do critério C_j para o sítio s_i .

A **pontuação final** S_i de cada sítio será dada pelo produto escalar:

$$S_i = \sum_{j=1}^n w_j v_{ij} \quad (3.5)$$

Na sequência **ordenar os sítios** de acordo com S_i , onde o maior valor indica o sítio preferido:

$$S_1 \geq S_2 \geq S_3 \quad (3.6)$$

Pode ser utilizado linguagens de programação como:

- **Python**
- **R**

para calcular os pesos do AHP e a pontuação final.

Por fim, escrever um relatório contendo:

1. **Mapa dos três sítios selecionados** (usando QGIS/Google Earth).
2. **Descrição da justificativa para escolha de cada sítio.**
3. **Matriz de comparação pareada e verificação da consistência.**
4. **Matriz de valores dos critérios.**
5. **Cálculo final do ordenamento dos sítios.**
6. **Código-fonte da implementação computacional.**

4

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA APLICADOS À MOBILIDADE AÉREA URBANA

4.1 Introdução

Imagine que uma empresa deseja instalar, na sua cidade, uma rede de vertiportos — as estações de embarque e desembarque de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, os chamados *eVTOL* (*electric Vertical Take-Off and Landing*). Onde exatamente instalar cada vertiporto? A pergunta parece simples, mas envolve variáveis simultâneas: o terreno precisa ter espaço físico suficiente; as edificações ao redor não podem obstruir a trajetória de pouso; o local deve ser acessível à população por transporte público; o ruído gerado pelas aeronaves não pode comprometer a qualidade de vida dos moradores vizinhos; e a operação deve obedecer às normas de uso do solo e de proteção do espaço aéreo estabelecidas pelos órgãos reguladores. Como integrar todas essas camadas de informação de forma rigorosa, transparente e reprodutível?

A resposta encontrada pela comunidade científica e pelos planejadores de transporte em todo o mundo são os Sistemas de Informação Geográfica — SIG/GIS. Um GIS é, em essência, uma plataforma compu-

tacional que permite armazenar, sobrepor, analisar e visualizar dados que possuem uma localização geográfica associada. Um mapa digital de bairros, uma lista de edificações com suas alturas, medições de ruído distribuídas pela cidade, os limites de zonas de uso do solo definidos pelo plano diretor municipal — todas essas informações podem coexistir dentro de um ambiente GIS, ser cruzadas entre si e dar origem a análises que nenhuma delas, isoladamente, seria capaz de produzir.

A Mobilidade Aérea Urbana (UAM/MAU) é uma das aplicações mais atuais para GIS no campo da infraestrutura de transporte. Ao propor o uso de aeronaves EVTOL para deslocamentos intraurbanos de passageiros e cargas em baixa altitude, a UAM introduz desafios espaciais inéditos: como delimitar corredores de voo seguros entre prédios? Como identificar os lotes urbanos que atendem simultaneamente a critérios físicos, regulatórios e socioeconômicos para receber um vertiporto? Como prever e delimitar as zonas da cidade e a população que serão impactadas pelo ruído dessas aeronaves?

O interesse acadêmico sobre esses temas decola precisamente a partir de 2016, quando o relatório *Uber Elevate: Fast-Forwarding to a Future of On-Demand Urban Air Transportation* e o Estudo de Mercado da NASA (em 2018) popularizaram o conceito de UAM, estimulando os primeiros trabalhos de análise espacial aplicada à seleção de infraestrutura terrestre para EVTOL [11, 7]. Desde então, a literatura evoluiu rapidamente, incorporando análise tridimensional, otimização matemática, inteligência artificial e métricas de equidade social.

Este capítulo apresenta, de forma sistemática e acessível, como a comunidade científica tem utilizado o GIS para responder a essas perguntas. Ao longo do texto são discutidos estudos que estão organizados em quatro grandes eixos:

(i) fundamentos e plataformas GIS; (ii) seleção de sítios para vertiportos; (iii) análise de superfícies de proteção de voo e obstáculos; e (iv) mapeamento, zoneamento e gestão de ruído aeronáutico. O capítulo inclui ainda uma seção dedicada ao panorama regulatório e às ferramentas de prospecção de sítios no contexto brasileiro.

4.2 Fundamentos Geoespaciais para a Mobilidade Aérea Urbana

A integração de múltiplas variáveis espaciais exigida pela UAM demanda que o leitor compreenda alguns conceitos fundamentais de GIS antes de avançar para as aplicações. Esta seção apresenta os componentes básicos de um ambiente GIS, as plataformas mais utilizadas nos estudos revisados e o vocabulário operacional essencial para acompanhar as análises subsequentes.

Definição e Componentes Básicos

Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é definido como um conjunto integrado de *hardware*, *software*, dados e procedimentos destinados à captura, armazenamento, processamento, análise e visualização de informações georreferenciadas — ou seja, informações que possuem uma posição conhecida na superfície terrestre. A diferença fundamental entre um GIS e um banco de dados comum está nessa dimensão espacial: enquanto uma planilha pode registrar que um lote urbano tem 500 m², um GIS sabe onde esse lote está, qual é a sua forma exata, quão longe ele está de uma estação de metrô, se está dentro ou fora de uma zona de proteção de aeródromo e qual é a altitude média de seu entorno.

Os componentes de um projeto GIS típico para aplicações de UAM incluem:

- **Camadas de dados:** cada camada representa um tema geográfico — malha viária, lotes urbanos, curvas de nível, limites administrativos, paradas de transporte público, entre outros. As camadas podem ser do tipo *vetorial* (pontos, linhas, polígonos) ou *raster* (grade regular de células, como uma imagem de satélite ou um modelo digital de elevação).
- **Sistema de referência de coordenadas:** garante que todas as camadas estejam alinhadas na mesma projeção cartográfica, condição para que análises espaciais produzam resultados corretos. No Brasil, o sistema oficial é o SIRGAS 2000 (EPSG:4674).

- **Ferramentas de análise:** operações matemáticas e lógicas aplicadas sobre as camadas — sobreposição (*overlay*), análise de vizinhança, interpolação, cálculo de distâncias, *buffers* e geração de superfícies.
- **Visualização e saída:** produção de mapas, gráficos e relatórios que comunicam os resultados das análises.

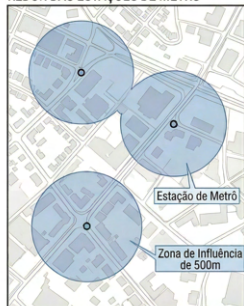
Para a UAM, os componentes básicos de um projeto GIS devem ser redefinidos para operar no que se denomina **urbanismo volumétrico**: a necessidade de analisar não apenas a distribuição horizontal das funções urbanas, mas o espaço tridimensional que a aeronave efetivamente percorre entre a decolagem e o pouso.

Como o GIS Funciona na Prática: Um Exemplo de Seleção de Vertiporto

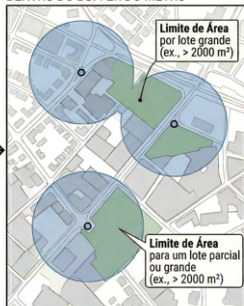
Para tornar esses conceitos concretos, considere um exemplo simplificado de seleção de sítio. Suponha que um analista deseje identificar, dentro de uma cidade, as áreas simultaneamente: (a) a menos de 500 metros de uma estação de metrô; (b) com lotes de área superior a 2.000 m²; e (c) fora de zonas residenciais sensíveis ao ruído.

No GIS, esse problema é resolvido por três operações sucessivas de sobreposição:

1. O analista cria um *buffer* de 500 m ao redor de cada estação de metrô — uma zona circular que representa a área de influência de caminhada. Apenas os lotes dentro desse *buffer* são mantidos.
2. Sobre o resultado anterior, aplica-se um filtro que seleciona apenas lotes com área $\geq 2.000 \text{ m}^2$.
3. Os lotes que interceptam zonas residenciais sensíveis ao ruído são eliminados.

ANÁLISE DE SOBREPOSIÇÃO SEQUENCIAL DE SIG PARA SELEÇÃO DE SÍTIOS DE VERTIPORTO URBANO**PASSO 1: CRIE UM BUFFER DE 500m AO REDOR DAS ESTAÇÕES DE METRÔ****LEGENDA**

● Estação de Metrô Zona de Influência de 500m
 Mapa Urbano

PASSO 2: FILTRAR LOTES GRANDES DENTRO DO BUFFER DO METRÔ

Lotes Urbanos
 Lotes Grandes Filtrados

PASSO 3: EXCLUIR ZONAS RESIDENCIAIS SENSÍVEIS AO RUÍDO

Zonas Residenciais Sensíveis ao Ruído
 Área de Exclusão
 LOCAIS

Figura 4.1: Processo de sobreposição (*overlay*) em três etapas para seleção de sítios candidatos a vertiporto em ambiente GIS: *buffer* de acessibilidade pedestre, filtro de área mínima e exclusão de zonas acústicas sensíveis. Fonte: elaboração própria.

O resultado é um conjunto de polígonos candidatos a vertiporto que satisfazem os três critérios combinados. Esse processo — que levaria dias se feito manualmente com mapas em papel — é executado em segundos em plataformas como o QGIS, e pode incorporar dezenas de critérios simultâneos com pesos diferenciados.

Dimensionalidade e Modelos Digitais de Elevação

O planejamento bidimensional tradicional foi superado pela necessidade de uma análise volumétrica e dinâmica, onde o espaço aéreo é tratado como um recurso finito e altamente regulado. O ponto de partida para qualquer análise de UAM é a construção de um ecossistema robusto de camadas de dados. No modelo vetorial, pontos representam vertiportos e obstáculos pontuais (antenas, torres de transmissão); linhas delimitam corredores de voo e redes viárias; e polígonos representam zonas de uso do solo e áreas de preservação. A inovação reside no uso de dados *raster* de alta resolução — especificamente os **Modelos Digitais de Superfície** (MDS), derivados de tecnologia *LiDAR* (*Light De-*

tection and Ranging). Ao contrário do Modelo Digital de Elevação (MDE), que representa apenas a topografia do terreno descoberto, o MDS captura a altura real de edifícios e vegetação, permitindo a simulação de trajetórias de voo que evitem colisões em altitudes ultrabaixas [8].

Plataformas GIS Utilizadas em Estudos de UAM

A Tabela 4.1 apresenta as principais plataformas GIS identificadas nos estudos revisados, com suas características e aplicações predominantes em contextos de UAM.

Tabela 4.1: Plataformas GIS e ferramentas analíticas utilizadas em estudos de UAM

Plataforma	Tipo e licença	Principais aplicações em UAM
ArcGIS Pro	Proprietária (Esri)	Análise 3D, superfícies de proteção, integração com regulamentos aeronáuticos (CFR Part 77, PBZPA)
ArcGIS Aviation Airports	Extensão proprietária (Esri)	Superfícies de obstrução (OLS), gestão de dados de terreno e obstáculos (ETOD)
QGIS	Código aberto (gratuito)	Análise de aptidão multicritério, uso do solo, acessibilidade, integração com Python
Python (GeoPandas, Shapely, Rasterio)	Código aberto (gratuito)	Processamento automatizado em larga escala, integração com algoritmos de otimização matemática
Google Earth Engine	Nuvem (gratuito para pesquisa)	Processamento de imagens de satélite, análise de cobertura urbana e expansão construída
Overpass Turbo / OpenStreetMap	Código aberto (gratuito)	Extração de dados de infraestrutura urbana para análise de acessibilidade e demanda

Fonte: Elaboração própria com base na literatura revisada.

As plataformas de código aberto — especialmente QGIS e Python — têm crescido em adoção por permitirem reprodutibilidade plena das análises, acesso sem custo de licenciamento e integração natural com bibliotecas de aprendizado de máquina. Para estudantes iniciantes no tema, o QGIS é geralmente recomendado como ponto de entrada, dada

sua interface gráfica intuitiva e ampla documentação em português. Para análises de maior escala ou integradas a fluxos de dados automatizados, a combinação QGIS + Python (GeoPandas) representa o estado da arte em termos de custo-benefício.

Operações GIS Fundamentais para UAM

Antes de avançar para os estudos específicos, é útil apresentar as operações GIS mais frequentemente empregadas na literatura de UAM. A compreensão desses conceitos facilitará a leitura das seções seguintes.

- **Análise de aptidão espacial (*Suitability Analysis*):** avalia cada unidade espacial (célula *raster*, lote, parcela) quanto à sua adequação para determinado uso, com base em múltiplos critérios ponderados. O resultado é um mapa de aptidão, no qual os valores mais altos indicam os melhores candidatos.
- **Combinação Linear Ponderada (wlc — *Weighted Linear Combination*):** técnica de análise de aptidão em que cada critério recebe um peso numérico proporcional à sua importância relativa; a aptidão final de cada célula é a soma ponderada das pontuações em cada critério. É o método mais difundido nos estudos pioneiros de vertiportos [7].
- **Avaliação Multicritério (MCE):** família de métodos que incorpora múltiplos critérios de decisão — quantitativos e qualitativos — para ranquear alternativas espaciais. Inclui técnicas como o AHP (*Analytic Hierarchy Process*), que estrutura os critérios em hierarquias e deriva os pesos a partir de comparações pareadas entre especialistas [21].
- **Análise de localização-alocação (*Location-Allocation Analysis*):** determina a distribuição ótima de um conjunto de instalações (vertiportos) de modo a maximizar a cobertura de demanda ou minimizar as distâncias percorridas pelos usuários [21].

- **Análise de redes (*Network Analysis*):** avalia conectividade, tempos de percurso e acessibilidade ao longo de redes de transporte (vias, linhas de metrô, redes de ônibus), considerando impedâncias reais de cada segmento.
- **Superfícies de proteção (OLS — *Superfícies Limitadoras de Obstáculos*):** volumes tridimensionais definidos pelos regulamentos aeronáuticos que estabelecem o espaço aéreo mínimo livre de obstáculos nas imediações de um aeródromo ou vertiporto. Quando um prédio ou torre ultrapassa essas superfícies, configura-se uma obstrução que compromete a segurança das operações [8].
- **Modelo Digital de Superfície (MDS) e LIDAR:** o MDS é uma representação tridimensional do terreno e de tudo que está sobre ele — prédios, vegetação, infraestrutura. O LIDAR é a tecnologia de varredura a laser que gera as nuvens de pontos a partir das quais o MDS é construído. No GeoSampa (infraestrutura de dados geoespaciais do município de São Paulo) e em plataformas estaduais como o PDPL do estado de São Paulo, dados LIDAR de resolução métrica ou submétrica já estão disponíveis gratuitamente para pesquisa.
- **Mapeamento acústico (*Noise Mapping*):** produção de mapas de isófonas — linhas que conectam pontos de igual nível sonoro — a partir da propagação modelada do ruído de fontes identificadas. No contexto de UAM, o mapeamento acústico permite delimitar as zonas da cidade expostas a níveis sonoros acima de limiares regulatórios [9].

A compreensão desses conceitos, ilustrados esquematicamente na Figura 4.2, facilitará a leitura das seções seguintes.

QGIS para Mobilidade Aérea Avançada e Vertiportos

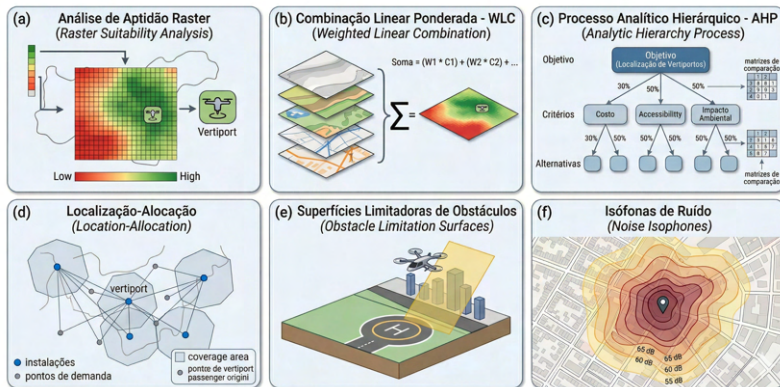


Figura 4.2: Representação esquemática das principais operações GIS aplicadas à UAM: (a) análise de aptidão espacial; (b) lógica de Combinação Linear Ponderada (WLC); (c) estrutura hierárquica de critérios (AHP); (d) modelos de localização-alocação de vertiportos; (e) representação 3D de superfícies de proteção (OLS); e (f) mapeamento de isófonas de ruído urbano.

4.3 Seleção de Sítios para Vertiportos via GIS

A seleção de sítios para vertiportos é um dos temas com maior volume de publicações na interseção GIS-UAM. Esta seção percorre a evolução metodológica desde os estudos pioneiros.

Por Que a Escolha do Sítio é o Problema Central da UAM?

O vertiporto é, para a UAM, o equivalente à estação de metrô para o transporte ferroviário urbano: é o nó de infraestrutura que determina quem tem acesso ao sistema, qual é a eficiência operacional da rede e qual é o impacto sobre a vizinhança. Uma localização inadequada pode comprometer toda a viabilidade do serviço — seja por inviabilidade física (terreno insuficiente, obstáculos ao voo), seja por rejeição regulatória (conflito com zoneamento ou espaço aéreo controlado), seja por baixa

demanda (localização fora das rotas de maior movimento de passageiros), seja por impacto acústico inadmissível sobre moradores.

Um estudo de mercado conduzido pela NASA identificou considerações distintas relevantes para o posicionamento de um vertiporto, agrupadas diferentes temas [11]. Esse estudo ilustra bem a complexidade do problema e justifica o recurso a ferramentas computacionais capazes de integrar e ponderar múltiplos critérios de forma sistemática.

Do ponto de vista regulatório, no Brasil o planejamento de sítios aeroportuários convencionais segue diretrizes sistematizadas pelo **Manual de Prospecção de Sítios Aeroportuários** do Ministério da Infraestrutura / Secretaria de Aviação Civil [1]. O Manual estabelece, entre outros critérios, que a prospecção deve considerar: características topográficas e geotécnicas do terreno; disponibilidade de acesso terrestre e distância dos centros geradores de demanda; compatibilidade com o Plano de Zona de Proteção de Aeródromo (PZPA); interferências com obstáculos; e impactos ambientais e socioeconômicos. Esses critérios, embora definidos originalmente para aeroportos convencionais, constituem uma referência metodológica diretamente aplicável e adaptável à seleção de sítios para vertiportos urbanos no contexto brasileiro, particularmente no que tange à integração entre análise GIS e exigências do DECEA e da ANAC.

Análise de Aptidão Multicritério: O Estudo Pioneiro de Fadhil (2018)

O trabalho de [7] aplicou a técnica WLC a duas metrópoles com características urbanísticas contrastantes: Los Angeles, nos Estados Unidos, e Munique, na Alemanha. O método WLC funciona da seguinte forma: cada critério relevante é representado como uma camada *raster*, na qual cada célula recebe uma pontuação normalizada (geralmente de 0 a 1) de acordo com sua adequação em relação àquele critério. Em seguida, as camadas são somadas célula a célula, com cada camada multiplicada por um peso que reflete sua importância relativa. O resultado é um mapa de aptidão em que valores próximos a 1 indicam as áreas mais adequadas.

No estudo os principais critérios incluíam: preço de aluguel de escritórios (como *proxy* de densidade econômica e de demanda por deslocamentos rápidos), proximidade a aeroportos existentes, densidade de empregos, acessibilidade por transporte público e disponibilidade de espaço físico. Os resultados foram consistentes nas duas cidades: os distritos comerciais centrais de alto valor, os grandes *hubs* de transporte intermodal (aeroportos, terminais ferroviários) e as áreas de elevada concentração de empregos foram identificados como os sítios de maior aptidão para a implantação inicial de vertiportos. Essa convergência entre Los Angeles e Munique sugere que há uma lógica espacial subjacente à demanda por UAM que transcende as especificidades locais: onde há alta densidade de deslocamentos por motivo de trabalho e boa conectividade multimodal, há potencial para a UAM prosperar.

Framework de Três Estágios: Aptidão, Regulação e Otimização

Uma limitação dos estudos puramente baseados em aptidão multicritério é que eles tendem a ignorar as restrições regulatórias que, na prática, eliminam muitos candidatos aparentemente adequados. Um lote com excelentes características socioeconômicas pode estar dentro de uma zona de proteção de aeródromo, em área de preservação ambiental ou em zona exclusivamente residencial — tornando sua destinação a vertiporto juridicamente inviável.

[15] propõem uma solução para esse problema ao estruturar o processo de seleção em três estágios sequenciais, aplicados a duas cidades coreanas — Jeju (médio porte, vocação turística) e Busan (grande metrópole portuária):

1. **Análise de aptidão:** critérios socioeconômicos, de acessibilidade e de infraestrutura são avaliados por MCE, gerando um *ranking* inicial de candidatos. O resultado é uma lista longa de candidatos potenciais, ainda sem filtro normativo.
2. **Análise regulatória:** o segundo estágio atua como filtro binário, eliminando parcelas incompatíveis com padrões de segurança

aeronáutica (distâncias mínimas de aeroportos, restrições de espaço aéreo), políticas de uso e ocupação do solo e áreas de proteção ambiental. Apenas os candidatos que passam por esse filtro avançam.

3. **Análise de localização-alocação:** aplica modelos matemáticos de otimização sobre os candidatos aprovados, buscando a distribuição espacial de vertiportos que melhor atende às prioridades estratégicas de transporte da cidade.

A abordagem de três estágios garante que o resultado final não seja apenas tecnicamente ideal, mas legalmente viável e estrategicamente alinhado com os planos diretores urbanos. Sua estrutura é diretamente transponível para o contexto brasileiro, onde a triagem regulatória deve incorporar: (i) PBZPA/PZPA do DECEA para aeródromos vizinhos; (ii) Plano Diretor municipal e Lei de Uso e Ocupação do Solo; (iii) áreas de proteção ambiental (APA, APPAMB) conforme Código Florestal; e (iv) restrições de espaço aéreo controlado (CTR, ATZ) publicadas pelo DECEA.

Abordagem Baseada em Restrições Técnicas e Demanda: Wang et al. (2024)

Um estudo metodologicamente abrangente é o de [27], que propõe um *framework* integrado em duas fases para seleção de sítios de decolagem e pouso de EVTOL para transporte intercidades de curta distância, aplicado à região Beijing-Tianjin-Xiong'an (BTX) na China.

A contribuição central do trabalho é a priorização explícita das **restrições técnicas** sobre os critérios de demanda — ao contrário da maior parte dos estudos, que trata as restrições operacionais como filtros secundários. A primeira fase do modelo consiste em eliminar do mapa todas as áreas que não atendem às condições mínimas para operação segura de EVTOL, segundo as seguintes categorias de restrição, ilustradas na Figura 4.3:

- **Terrain (Terreno):** área disponível mínima de 900 m² e altura de obstáculos no entorno não superior a 43 m acima da elevação do sítio (exigência para decolagem vertical — VTO — conforme padrão CAAC/EASA).
- **Noise (Ruído):** o nível de ruído estimado para os residentes próximos não deve exceder 75 dB (padrão chinês) ou 65 dB (NASA), calculado pela equação de atenuação geométrica com base na envergadura do EVTOL e na distância às habitações.
- **Airspace (Espaço aéreo):** exclusão de zonas proibidas e restritas (*Prohibited* e *Restricted* zones) conforme a Publicação de Informações Aeronáuticas (AIP) da CAAC.
- **Grid Capacity (Capacidade de rede elétrica):** a rede local deve ter capacidade disponível para alimentar ao menos um ponto de carregamento de EVTOL (200–600 kW).
- **CNS signal (Sinal de comunicação, navegação e vigilância):** potência mínima de recepção de 33 dBm para garantir conectividade contínua em ambiente urbano de baixa altitude.
- **Climate (Clima):** visibilidade mínima anual de 1.219 m (FAA) ou 1.000 m (EASA) e força do vento inferior a 8 na Escala Beaufort.



Figura 4.3: Hierarquia de restrições técnicas para seleção de sítios de vertiporto segundo Wang et al. (2024), organizadas pelas fases de voo do EVTOL: decolagem (*take-off*), cruzeiro e pouso. Critérios incluem terreno, ruído, espaço aéreo, capacidade de rede, sinal CNS e clima. Fonte: adaptado de [27].

Superada a triagem técnica, a segunda fase do modelo analisa a demanda em cada ponto candidato remanescente a partir de um gráfico termodinâmico (*thermodynamic chart*) multivariado, que integra: demanda de deslocamentos pendulares (*commuting demand*), demanda turística (fluxo em pontos de interesse), fluxo de passageiros em hubs de transporte (aeroportos, ferroviárias, metrô), população residente, tempo de espera adicional por congestionamento e conveniência de transferência intermodal (tempo de caminhada até o transporte público mais próximo). Os pesos de cada variável foram derivados pelo método AHP.

Por fim, o **algoritmo K-means aprimorado** — incorporando o método BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) de otimização — é aplicado sobre os pontos de demanda filtrados para determinar a localização ótima e o número ideal de vertiportos. Para a região BTX, o modelo identificou **seis vertiportos ótimos** (três em Pequim, dois em Tiansjin e um em Xiong'an), com capacidade projetada para atender **75.465** passageiros e potencial de alívio significativo sobre o sistema viário e ferroviário intercity.

A validação do método em estudo independente sobre Pequim revelou desvio médio de posicionamento de apenas 5,3 km, confirmando a escalabilidade do *framework*. A comparação reportada pelos autores com um método alternativo demonstrou que a explicitação das restrições de espaço aéreo evitou a seleção de vertiportos em zona proibida — falha identificada nos resultados do procedimento comparado.

A Tabela 4.2 sintetiza os fatores técnicos e de demanda considerados por [27] em comparação com os estudos anteriores, evidenciando a maior abrangência do *framework* proposto.

Tabela 4.2: Fatores considerados no *framework* de seleção de vertiportos de Wang et al. (2024) em comparação com estudos anteriores

Fator	Fadhil 2018	Bridgelall Rahman 2023	Liu 2024	So J 2023	Wang 2024
Espaço aéreo	–	✓	–	–	✓
Ruído e privacidade	✓	✓	–	✓	✓
Congestionamento	–	–	–	–	✓
Clima	–	–	–	–	✓
Obstáculo/terreno	✓	✓	–	✓	✓
População	–	✓	✓	✓	✓
Demanda de deslocamentos	✓	✓	–	✓	✓
Demanda de transporte	–	✓	–	✓	✓
Área disponível	✓	✓	✓	✓	✓
Conveniência de transferência	✓	✓	–	✓	✓
Capacidade de rede elétrica	–	–	–	–	✓
Sinal CNS	–	–	–	–	✓

Fonte: Adaptado de [27], com inclusão de estudos adicionais.

Integração com o Transporte Público: O Caso de São Francisco

[21] abordam a integração entre UAM e transporte público a partir de uma premissa engenhosa: em vez de buscar candidatos a vertiporto a

partir de terrenos vagos, o estudo utiliza as próprias paradas de ônibus da cidade de São Francisco como pontos candidatos. A lógica é que as paradas de ônibus são acessíveis a pedestres, estão distribuídas pela malha urbana de forma a capturar demanda e têm dados de fluxo disponíveis — são proxies naturais de demanda por mobilidade.

O modelo de otimização busca o número mínimo de vertiportos que maximiza a cobertura de paradas de ônibus dentro de um raio de caminhada de aproximadamente 10 minutos, aplicando análise de localização-alocação nos onze distritos administrativos de São Francisco. Os resultados são expressivos: apenas 38 vertiportos são suficientes para cobrir 3.245 paradas de ônibus, alcançando 49,8% de todas as paradas da cidade, com tempo médio de caminhada de 10 minutos a partir de cada vertiporto [21]. Esse estudo demonstra que a integração UAM–transporte público pode ser modelada de forma rigorosa em ambiente GIS, com implicações diretas para o planejamento de cidades médias brasileiras que possuem sistemas de transporte coletivo por ônibus como modal predominante.

A Dimensão Tridimensional: Obstáculos e Disponibilidade 3D do Sítio

A maioria dos estudos de seleção de vertiportos trabalha com análise bidimensional, tratando os candidatos como polígonos projetados no plano. Essa simplificação pode ser aceitável em cidades de baixa densidade, mas torna-se problemática em metrópoles verticalizadas, onde o espaço tridimensional ao redor de um lote pode estar completamente obstruído por torres vizinhas.

[12] foram os primeiros a tratar explicitamente essa limitação. Aplicando o estudo na cidade de Shenzhen, os autores combinam análise GIS bidimensional (triagem inicial de parcelas adequadas) com um modelo de avaliação de obstáculos tridimensional inspirado nas superfícies de aproximação e saída da ICAO para helipistas. Para cada candidato aprovado na triagem 2D, o modelo projeta as superfícies imaginárias de aproximação e saída ao redor do sítio e verifica, por interseção com o

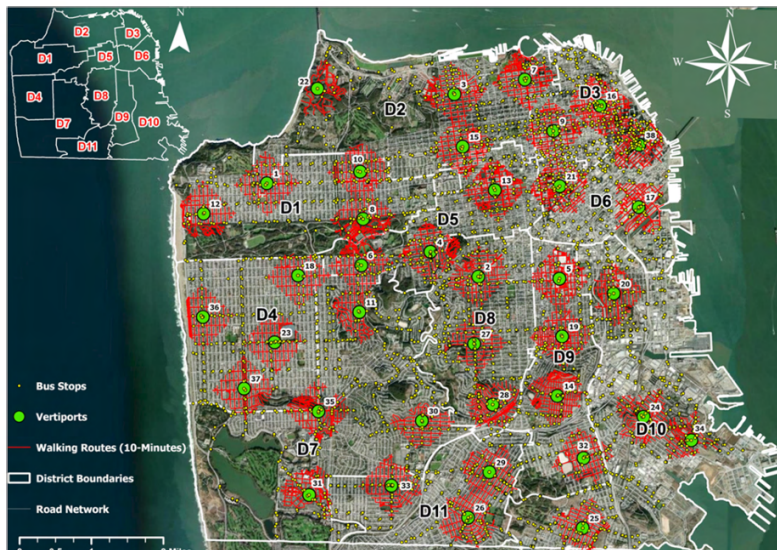


Figura 4.4: Localização dos 38 vertiportos identificados pelo modelo GIS e suas respectivas áreas de cobertura sobre a rede de paradas de ônibus de São Francisco, CA, EUA. Fonte: adaptado de [21].

MDS da cidade, se algum edifício penetra essas superfícies. Candidatos com obstrução são eliminados. Em ambientes urbanos densos como os centros de São Paulo, Curitiba ou São José dos Campos, a triagem 3D pode eliminar uma parcela significativa dos candidatos aparentemente adequados segundo critérios 2D.

Abordagens Orientadas a Dados: USE-LFA e LLM-GIS

A evolução do GIS para a UAM em 2025–2026 incorpora técnicas de inteligência artificial geoespacial (*GeoAI*) para reduzir a subjetividade no planejamento.

O **USE-LFA** (*Urban Site Evaluation using Latent Factor Analysis*), proposto por [25], é um método orientado a dados que utiliza análise de fatores latentes sobre 25 atributos urbanos em Seoul para identificar padrões ocultos de atratividade e viabilidade. Diferente do MCE tradicional, onde o especialista define os pesos, o LFA extrai matematicamente

os fatores dominantes que caracterizam o ambiente urbano para a integração da UAM. O estudo introduz o *v-score*, uma métrica composta que equilibra a adequação operacional com o potencial de mercado.

O **framework LLM-GIS**, proposto por [14], vai além: permite que planejadores expressem estratégias em linguagem natural — por exemplo, “Maximize a cobertura em áreas de baixa renda evitando zonas de ruído sensíveis” — e o agente LLM orquestra automaticamente as ferramentas geoespaciais e modelos de otimização para gerar os mapas resultantes. Isso aumenta drasticamente a velocidade de realização de análises *what-if* e a transparência do processo de tomada de decisão. Ferramentas de integração LLM com QGIS (como o plugin *QGIS-LLM*) estão em rápido desenvolvimento e prometem democratizar análises espaciais complexas para equipes municipais sem expertise técnica especializada.

Otimização Ciente do Risco e Incerteza

Um estudo recente sobre serviços *airport shuttle* de UAM sob incerteza de demanda propõe um *framework* de otimização em dois estágios que integra decisões de infraestrutura de longo prazo com o agendamento de voos operacionais [10]. A Tabela 4.3 sintetiza os principais achados do estudo, com implicações diretas para o planejamento brasileiro.

Síntese dos Estudos de Seleção de Sítios

A Tabela 4.4 consolida os principais estudos de seleção de sítios para vertiportos baseados em GIS, revelando uma progressão metodológica clara: dos métodos de aptidão *raster* simples (2018) para *frameworks* integrados que combinam triagem técnica prioritária, regulação, otimização matemática, análise 3D e inteligência artificial (2024–2026).

4.4 Superfícies de Proteção de Voo, Obstáculos e GIS Tridimensional

Para que uma aeronave possa pousar e decolar com segurança, é necessário que o espaço aéreo nas imediações do aeródromo — ou do verti-

Tabela 4.3: Insights da otimização *risk-aware* para planejamento de vertiportos (Madri, 2026)

Variável analisada	Impacto na viabilidade da rede
Abordagem <i>risk-averse</i>	Reduz a probabilidade de perda financeira de 33% para menos de 10%
Localização contraintuitiva	Sítios em áreas menos densas podem ser rentáveis ao agregar demanda de trajetos longos
Uso de heliportos existentes	Estratégia viável para reduzir custos de capital iniciais sem degradar a <i>performance</i>
Restrições de espaço aéreo	Extensões de rota por áreas proibidas têm impacto limitado na lucratividade total
Desempenho do EVTOL	Priorizar a velocidade máxima gera ganhos econômicos apenas modestos

Fonte: Adaptado de [10].

porto — esteja livre de obstáculos físicos ao longo de trajetórias bem definidas. Essa exigência é formalizada pelos regulamentos aeronáuticos internacionais (ICAO) e nacionais na forma de **superfícies imaginárias de proteção**: volumes tridimensionais invisíveis que delimitam o espaço que deve permanecer livre de construções, torres, antenas, vegetação ou qualquer outro obstáculo.

No Brasil, essas superfícies são definidas para aeródromos convencionais pela ICA 11-408, que estabelece o **Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo** (PBZPA). Para vertiportos urbanos de EVTOL, normas específicas ainda estão em desenvolvimento pela ANAC e pelo DECEA (com referência às normas da EASA e da FAA para *vertiport design*), mas os princípios geométricos e analíticos são análogos.

Do ponto de vista do GIS, o problema pode ser formulado assim: dado um MDS que representa a altura real de todos os objetos na área de estudo (prédios, árvores, torres), e dadas as equações geométricas das superfícies de proteção calculadas a partir das características do vertiporto, verificar quais objetos ultrapassam as superfícies e, portanto, configuram obstrução.

Tabela 4.4: Principais estudos de seleção de sítios para vertiportos utilizando GIS (2018–2026)

Referência	Área de estudo	Método GIS principal	Contribuição central
[7]	Los Angeles e Munique	WLC / aptidão <i>raster</i>	Estudo pioneiro; hubs comerciais como sítios prioritários
[15]	Jeju e Busan	MCE + triagem normativa + loc-aloc	<i>Framework</i> 3 estágios com restrições regulatórias
[21]	São Francisco	Loc-aloc + rede de TP	Integração UAM–ônibus; 38 vertiportos cobrem 49,8% das paradas
[12]	Shenzhen	GIS 2D + modelo 3D de obstáculos	Primeira triagem tridimensional integrada à seleção de vertiportos
[27]	Beijing-Tianjin-Xiongan	Restr. técnicas + K-means BFGS + modelo gravitacional	Priorização de restrições técnicas; 11 fatores integrados; validação quantitativa
[25]	Seoul	LFA sobre 25 atributos urbanos	Abordagem orientada a dados; <i>v-score</i> operacional-demanda
[14]	Rede simulada	Agente LLM + MCDA + alg. genético	Linguagem natural para <i>workflows</i> GIS operacionais

Fonte: Elaboração própria com base na literatura revisada.

GIS 3D para Zonas de Proteção: O Caso do Aeroporto Salgado Filho

O estudo de [8] é uma referência metodológica diretamente relevante para o contexto brasileiro, por aplicar a análise tridimensional de zonas de proteção a um aeródromo nacional: o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS). A metodologia é completamente transponível para vertiportos, e o contexto regulatório (PBZPA) é o mesmo que se aplicará à UAM no Brasil.

O estudo parte de dois conjuntos de dados: (i) levantamento aerofotogramétrico e LIDAR do município de Porto Alegre, que fornece um

MDS de alta resolução com informações sobre a altura de todas as edificações; e (ii) os limites altimétricos construtivos estabelecidos pelo PBZPA do Aeroporto Salgado Filho, traduzidos em superfícies tridimensionais georreferenciadas no GIS.

A análise consiste em cruzar as duas informações: para cada lote urbano na zona de proteção, o modelo verifica se a altura máxima permitida pelo PBZPA é igual ou maior do que a altura atual e potencial das edificações. Os números são expressivos: de 106.838 lotes analisados em uma área de 69,68 km², 4.826 lotes (4,52%) ultrapassam a superfície de limitação e 1.054 lotes (0,99%) configuram áreas críticas onde novas construções são proibidas [8].

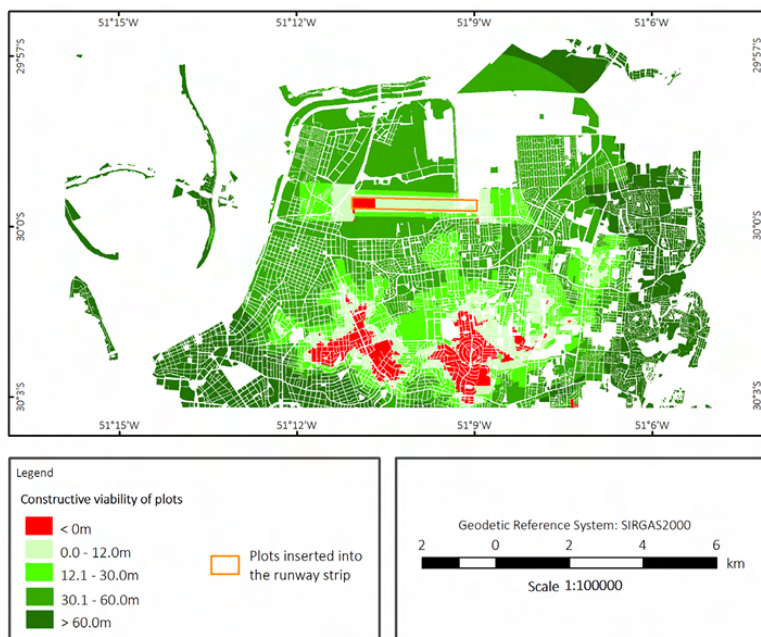


Figura 4.5: Análise GIS das zonas de proteção do PBZPA no entorno do Aeroporto Internacional Salgado Filho, Porto Alegre (RS), com destaque para a viabilidade construtiva dos lotes. Fonte: [8].

Ferramentas GIS para Análise de Obstáculos em Plataformas Comerciais

A plataforma ArcGIS Aviation Airports (Esri) oferece ferramentas especificamente projetadas para análise de obstáculos aeronáuticos [6]. O fluxo de trabalho básico envolve quatro etapas: (1) carregamento dos dados de obstáculos digitais; (2) criação automática das superfícies OLS no formato *multipatch* 3D com base nos parâmetros regulatórios; (3) análise de penetração para cada obstáculo; e (4) visualização tridimensional dos resultados. Para o contexto brasileiro, seria necessário parametrizar as superfícies de acordo com as normas do DECEA e da ANAC — trabalho de adaptação técnica que constitui em si uma oportunidade de pesquisa aplicada.

Corredores de Voo Urbano: GIS como Suporte ao Projeto de Espaço Aéreo

A definição de corredores de voo na UAM pode ser apoiada por análises espaciais e altimétricas integradas, permitindo avaliar simultaneamente a geometria horizontal das rotas e suas restrições verticais. Como exemplo aplicado, apresenta-se um estudo desenvolvido para o planejamento de mobilidade aérea no município de Jacareí (SP), no qual foram propostas rotas estruturadas considerando o espaço aéreo regional, áreas de controle e características do relevo.

A Figura 4.6 ilustra a projeção em planta dos corredores propostos, evidenciando a relação com limites municipais, setores de controle do espaço aéreo e regiões operacionais relevantes. Observa-se que o traçado das rotas busca compatibilizar a conectividade entre diferentes pontos de interesse com as restrições impostas pelo espaço aéreo controlado.

Complementarmente, a Figura 4.7 apresenta o perfil altimétrico de uma das rotas analisadas, permitindo avaliar a relação entre altitude de voo, relevo e restrições operacionais associadas ao espaço aéreo. Destacam-se as interações com zonas de controle (CTR) e áreas restritas

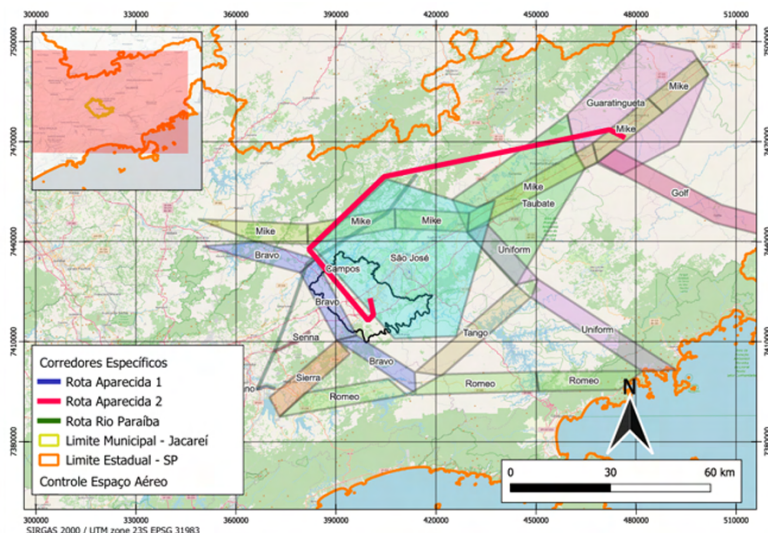


Figura 4.6: Representação em planta dos corredores de voo propostos para operações de mobilidade aérea urbana na região de Jacareí (SP), considerando limites territoriais e setores de controle do espaço aéreo. Fonte: elaboração própria.

(REA), evidenciando a necessidade de definição de envelopes verticais compatíveis com a segurança e a eficiência operacional.

Esse tipo de abordagem integrada, combinando análise em planta e perfil, evidencia o potencial do uso de ferramentas de GIS no suporte ao planejamento de corredores de voo urbanos, permitindo uma avaliação mais completa das restrições espaciais e operacionais envolvidas.

4.5 Mapeamento e Zoneamento de Ruído Aeronáutico via GIS

Das muitas preocupações que cercam a introdução da UAM nas cidades, o ruído das aeronaves EVTOL é consistentemente apontado como um dos principais obstáculos à aceitação pública [26]. Pesquisas de opinião realizadas em diferentes países mostram que moradores próximos a rotas

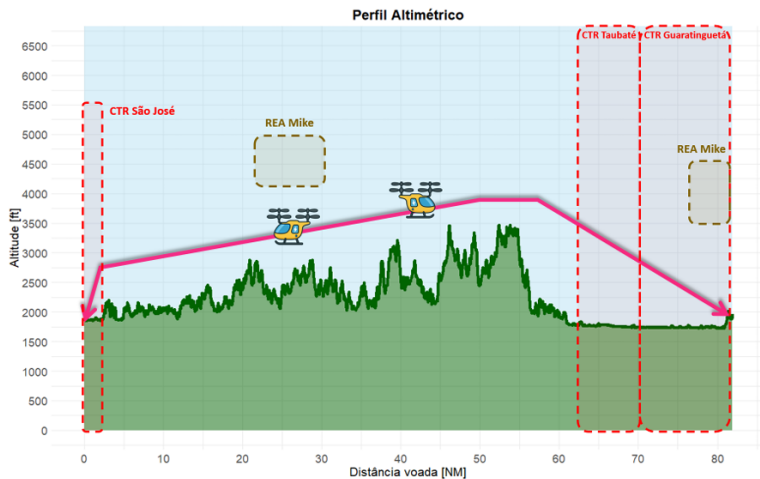


Figura 4.7: Perfil altimétrico de rota proposta para operação de EVTOL, destacando a variação do relevo e a presença de restrições do espaço aéreo ao longo do trajeto. Fonte: elaboração própria.

de helicóptero relatam altos níveis de incômodo — e os EVTOL, embora mais silenciosos do que helicópteros convencionais, possuem assinaturas acústicas que tendem a ser percebidas como igualmente ou mais irritantes em baixas altitudes [24].

O motivo tem base física: as aeronaves EVTOL utilizam múltiplos rotores pequenos, que geram frequências sonoras mais altas do que os grandes rotores dos helicópteros. O ouvido humano é mais sensível a frequências altas, e sons com componentes tonais pronunciadas são percebidos como mais desagradáveis mesmo quando o nível de pressão sonora total (em decibéis) é comparável ao de outras fontes [24]. Um estudo da NASA, o VANGARD (*Varied Advanced Air Mobility Noise and Geographic Area Response Difference*), revelou um *insight* para o planejamento geoespacial: pessoas residentes em centros urbanos já ruidosos reportam níveis significativamente mais altos de irritação com o som de EVTOLs do que moradores de subúrbios calmos [18]. Esse fenômeno sugere que o **mascamamento** pelo ruído ambiente é menos eficaz do que se supu-

nha, e que os planejadores devem focar na redução de *hotspots* acústicos verticais.

Modelagem Acústica de EVTOL: Estado da Arte

[23] sistematizaram os principais desafios e metas de certificação acústica para veículos UAM. O trabalho define um veículo de referência UAM da NASA (configuração de múltiplos rotores elétricos), simula seus padrões de emissão sonora em diferentes fases de voo e estabelece metas de redução de ruído na ordem de 15 dBA abaixo do nível de certificação Etapa 3 da ICAO. O estudo também identifica as fontes primárias de ruído dos EVTOL: interação pá-vórtice (*Blade-Vortex Interaction* — BVI), ruído aerodinâmico de esteira e ruído eletromagnético dos motores.

O modelo de cálculo de ruído utilizado por [27] é direto e aplicável em qualquer contexto urbano:

$$L_1 = \max \left\{ L_{\max} - 20 \log_{10} \left(\frac{d_2}{d_1} \right), L_{\text{en}} \right\} \quad (4.1)$$

onde $L_{\max}$ é o nível máximo de ruído produzido pelo EVTOL (dB), d_1 é a envergadura da aeronave (m), d_2 é a distância ao ponto receptor (m) e L_{en} é o nível de ruído ambiente. O sítio é excluído se $L_1 > St_{\text{noise}}$ (75 dB para o padrão chinês, 65 dB para o padrão NASA). Para o Brasil, o padrão aplicável é a NBR 10151 (2019) e a NBR 10152, cujos limiares variam conforme a zona de uso do solo.

Otimização de Tráfego Aéreo Consciente do Ruído

[9] propõem um modelo de otimização para a gestão de tráfego aéreo urbano que integra a simulação acústica de EVTOL com a modelagem de fluxo em rede. O problema central consiste em determinar como distribuir os voos no espaço e no tempo, em uma rede de vertiportos conectados por corredores aéreos, de modo a minimizar o impacto acústico sobre a população, sem comprometer a eficiência operacional do sistema.

Para estimar o impacto acústico das operações, os autores utilizam curvas do tipo *Noise-Power-Distance* (NPD), que descrevem a relação entre o nível de ruído gerado por uma aeronave e a distância até o receptor.

Como os dados NPD estão disponíveis apenas para distâncias discretas (tipicamente entre 200 ft e 20.000 ft), é necessário empregar técnicas de interpolação para estimar os níveis de ruído em distâncias intermediárias.

Nesse contexto, [9] ajustam um modelo de regressão logarítmica às curvas NPD, permitindo representar continuamente o nível de exposição sonora. O modelo adotado é dado por:

$$L_{AE}(d) = a_0 + a_1 \log_{10}(d) + a_2(\log_{10}(d))^2 \quad (4.2)$$

em que $L_{AE}(d)$ representa o nível de exposição sonora (SEL, em dBA) em função da distância d , enquanto a_0 , a_1 e a_2 são coeficientes ajustados conforme o modo operacional da aeronave (decolagem, descida ou aproximação) e a posição relativa ao eixo de voo.

Os coeficientes da regressão variam de acordo com essas condições, refletindo diferenças na emissão sonora ao longo das fases de operação e na distribuição espacial do ruído. A Tabela 4.5 apresenta um subconjunto representativo desses coeficientes.

Tabela 4.5: Coeficientes de regressão para curvas NPD (adaptado de [9]).

Condição	a_0	a_1	a_2
Mode L - Centerline	88.09	3.21	-2.62
Mode D - Centerline	84.05	8.76	-4.18
Mode A - Centerline	93.35	5.17	-2.86

A Figura 4.8 ilustra o comportamento das curvas NPD para diferentes modos operacionais, evidenciando que a redução do ruído com a distância ocorre de forma não linear. Observa-se que fases como decolagem e aproximação apresentam padrões distintos de emissão sonora, o que reforça a necessidade de modelagem diferenciada ao longo da trajetória de voo.

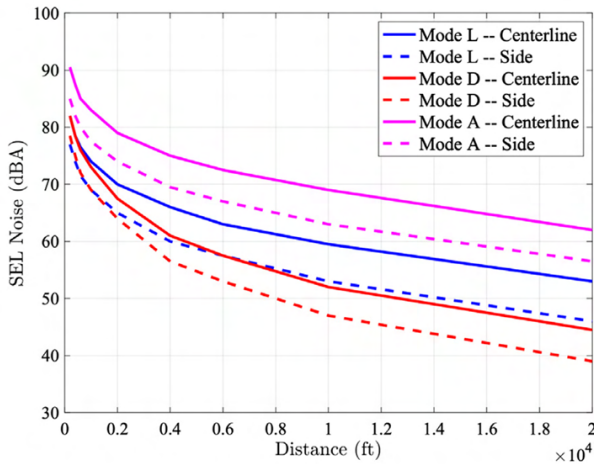


Figura 4.8: Curvas NPD para diferentes modos operacionais de eVTOL (adaptado de [9]).

A partir dessa modelagem acústica, o problema de planejamento pode ser formulado como uma otimização multiobjetivo, na qual se busca minimizar a exposição da população ao ruído, sujeita a restrições operacionais, como capacidade da rede, autonomia energética das aeronaves e conectividade entre vertiportos.

As estratégias operacionais de mitigação consideradas incluem:

- **Altitude adaptativa:** o GIS pode ser utilizado para avaliar a redução do ruído com o aumento da altitude (que reduz o ruído percebido no solo);
- **No-fly zones acústicas:** delimitação de áreas sensíveis, como hospitais, escolas e parques, nas quais o sobrevoo é restrito ou proibido.
- **Mascaramento pelo ruído ambiente:** priorização de trajetórias sobre regiões com elevado ruído de fundo, como rodovias e áreas industriais, reduzindo o impacto incremental percebido pela população.

- **Trajetórias de pairado otimizadas:** alocação das fases mais ruidosas do voo, como o *hover*, em regiões menos sensíveis do ponto de vista acústico.

A aplicação do modelo em um ambiente urbano real é ilustrada na Figura 4.9, que apresenta a distribuição espacial das comunidades e sua classificação em diferentes níveis de ruído ambiente. Essa análise permite identificar regiões mais sensíveis e orientar o planejamento de rotas que minimizem a exposição sonora.

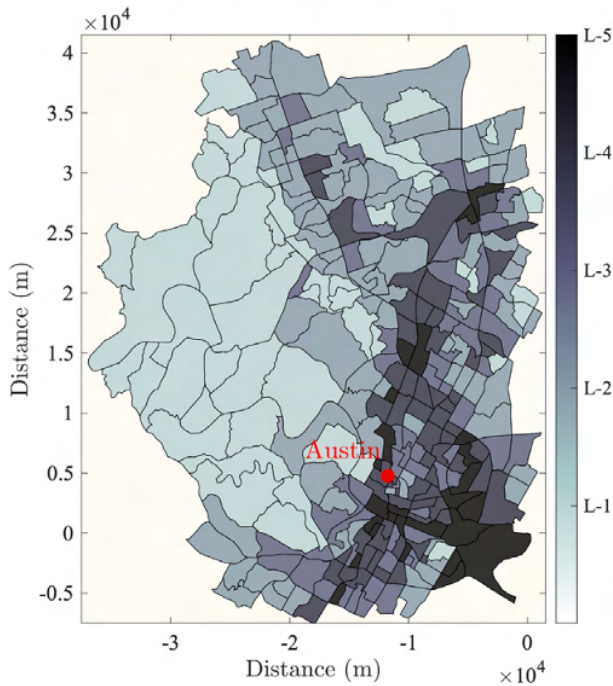


Figura 4.9: Comunidades urbanas classificadas por níveis de ruído ambiente (adaptado de [9]).

Adicionalmente, a integração entre a modelagem acústica e a estrutura da rede de mobilidade aérea é apresentada na Figura 4.10, evidenciando a organização dos corredores de voo em múltiplas camadas de

altitude. Essa abordagem permite distribuir o tráfego de forma mais eficiente e reduzir a concentração de ruído em regiões específicas.

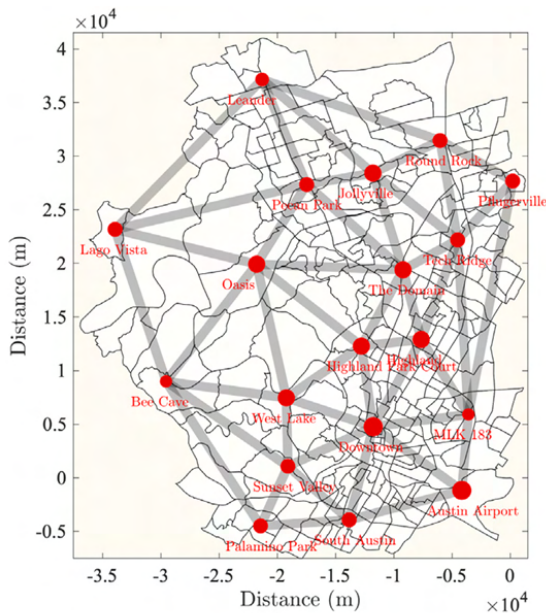


Figura 4.10: Rede de vertiportos e estrutura de corredores de voo em múltiplas camadas (adaptado de [9]).

Os resultados obtidos por [9] demonstram que a gestão espacialmente consciente do ruído pode reduzir o número de residentes expostos a níveis acústicos elevados, sem comprometer a maior parte das viagens planejadas, evidenciando o potencial dessa abordagem para o planejamento de sistemas de UAM.

Mapeamento de Ruído Urbano: Metodologias Aplicáveis à UAM

A modelagem de ruído tridimensional em GIS é de particular relevância para a UAM: os EVTOL operam em baixa altitude e podem gerar campos sonoros com distribuição vertical diferente das fontes convencionais ao nível do solo. Em vez de mapear apenas o nível sonoro no térreo, abordagens tridimensionais estimam a exposição em diferentes pavimentos

de edificações [2], aspecto crítico em cidades verticalizadas, onde moradores do 20º andar podem ser mais impactados do que pedestres na calçada.

[19] demonstram o potencial de combinar *crowdsourcing* com GIS para mapear o ruído urbano de forma detalhada e de baixo custo. No estudo, moradores de Alexandria (Egito) e Zagreb (Croácia) utilizaram um aplicativo de *smartphone* para registrar medições georreferenciadas de nível sonoro, gerando mais de 8.000 medições em quatro horas de coleta por cidade. Esse método é diretamente transponível para campanhas de monitoramento de ruído de operações UAM, e seria especialmente valiosa em municípios brasileiros com recursos limitados.

Síntese dos Estudos de Ruído com Relevância para UAM

Tabela 4.6: Estudos de modelagem e mapeamento de ruído com relevância para a UAM

Referência	Contexto	Método	Contribuição para UAM
[23]	NASA (EUA)	Simulação acústica + metas de certificação	Dados NPD de referência; parâmetros para modelos GIS de exposição
[27]	Beijing-Tianjin-Xiong'an	Equação de atenuação geométrica + exclusão por limiar	Critério de exclusão de sítio integrado à triagem técnica; posicionamento estratégico junto a fontes de mascaramento
[9]	Rede UAM simulada	Otimização de tráfego + zonas de exclusão acústica	Integração espacial ruído-tráfego; gestão GIS de <i>no-fly zones</i> acústicas
[19]	Alexandria e Zagreb	<i>Crowdsourcing</i> + GIS	Método de campo de baixo custo; adaptável a monitoramento de ruído EVTOL
[2]	Cidades médias (Índia)	GIS 3D + modelo de <i>hotspot</i> de ruído	Modelagem vertical da exposição; relevante para EVTOL em baixa altitude
[18]	EUA (múltiplas cidades)	Pesquisa de percepção + GIS de exposição	Moradores urbanos mais irritados com ruído de EVTOL do que moradores suburbanos

Fonte: Elaboração própria com base na literatura revisada.

4.6 Demanda e Integração Modal

O planejamento da UAM depende diretamente da definição adequada da localização de vertiportos, os quais devem atender simultaneamente a critérios operacionais, técnicos e de demanda. Nesse contexto, abordagens recentes têm proposto modelos integrados que combinam dados de mobilidade urbana, características do sistema de transporte terrestre e restrições operacionais para identificar localizações ótimas.

Um exemplo é o modelo proposto por [27], que estrutura o problema de localização de vertiportos, identificando de locais ótimos a partir da distribuição espacial da demanda.

Modelagem da demanda de mobilidade

O modelo concentra-se na identificação de **pontos de demanda**, que representam regiões com potencial para geração ou atração de viagens.

A demanda é construída a partir da integração de múltiplas variáveis, incluindo:

- **Demanda pendular:** baseada na distribuição de empregos e deslocamentos diários;
- **Fluxo em hubs de transporte:** metrô, estações ferroviárias e aeroportos;
- **Demanda turística:** pontos de interesse e fluxo de visitantes;
- **População:** distribuição espacial dos residentes;
- **Condições de congestionamento:** tempo adicional de deslocamento no sistema viário.

Esses elementos são agregados em uma métrica de **densidade de demanda**, permitindo representar espacialmente as áreas mais relevantes para implantação de vertiportos. A construção dessa métrica considera também a influência espacial das atividades ao redor de cada ponto, por meio de funções de atratividade baseadas na distância.

Como resultado, obtém-se uma representação contínua da demanda na forma de mapas de calor, evidenciando regiões com maior concentração de fluxos de mobilidade.

Estimativa de demanda entre vertiportos

Para avaliar a viabilidade do sistema, o modelo propõe a utilização de um **modelo gravitacional** para estimar a demanda entre pares de vertiportos.

Nesse modelo, a demanda é função de:

- Atração econômica das regiões (ex.: PIB);
- Distância entre vertiportos;
- Custo da viagem;

Essa formulação permite estimar o volume de passageiros transportados e avaliar o impacto do sistema na redução da pressão sobre o transporte terrestre.

Integração com o sistema de transporte urbano

Um aspecto central do modelo é a integração dos vertiportos com a infraestrutura existente. A inclusão explícita do fluxo em hubs de transporte e do tempo de acesso a esses pontos permite alinhar a UAM com o sistema urbano, evitando sua implementação como um sistema isolado.

Nesse sentido, a localização de vertiportos próximos a estações de metrô, terminais de ônibus e aeroportos contribui para:

- Redução do tempo total de viagem;
- Aumento da acessibilidade ao sistema;
- Melhoria da conectividade intermodal.

Dessa forma, o modelo demonstra que a eficiência da UAM está diretamente associada à sua capacidade de se integrar ao sistema de transporte terrestre, ampliando sua utilidade e potencial de adoção.

Essa abordagem evidencia a importância do uso de GIS e métodos quantitativos no planejamento da UAM, permitindo decisões baseadas em dados e alinhadas às dinâmicas reais de mobilidade urbana.

4.7 Panorama Brasileiro: Marco Regulatório e Ferramentas de Prospecção

O Brasil é frequentemente citado como um contexto relevante para a UAM, em função da intensidade das operações de asas rotativas em grandes centros urbanos, da presença de fabricantes nacionais e da necessidade de integrar planejamento urbano, regulação aeronáutica e infraestrutura.

Marco Regulatório Nacional

Nos últimos anos, a ANAC, o DECEA e a SAC passaram a discutir instrumentos específicos para viabilizar a operação de vertiportos e a estruturação de políticas públicas para mobilidade aérea avançada. Esse movimento regulatório reforça a necessidade de metodologias de análise espacial que possam apoiar a seleção de sítios, a compatibilização com o uso do solo e a avaliação de impactos urbanos.

Manual de Prospecção de Sítios Aeroportuários como Referência Metodológica

No âmbito do planejamento de infraestrutura aeroportuária brasileira, o **Manual de Prospecção de Sítios Aeroportuários** do Ministério da Infraestrutura [1] constitui a referência mais completa para a análise integrada de candidatos a novos aeródromos. Embora desenvolvido para aeroportos convencionais, sua estrutura metodológica é diretamente adaptável à prospecção de sítios para vertiportos urbanos, em especial nos seguintes aspectos:

1. **Análise de demanda e área de captação:** o Manual orienta o mapeamento da área de influência de um sítio aeroportuário com base em tempo de deslocamento terrestre — metodologia equivalente à análise de acessibilidade por rede de transporte empregada nos estudos de [21] e [15].

2. **Avaliação do terreno:** critérios de topografia, geotecnia, disponibilidade de área e afastamentos mínimos de obstáculos correspondem diretamente aos critérios de terreno e altura de obstáculos do *framework* de [27].
3. **Compatibilidade com o PZPA:** a verificação de interferência com o Plano de Zona de Proteção de Aeródromo de aeródromos vizinhos é obrigatória tanto no Manual quanto nas análises de triagem regulatória dos estudos internacionais revisados.
4. **Avaliação de impactos ambientais e socioeconômicos:** o Manual exige análise de áreas de preservação permanente (APP), corpos hídricos, comunidades afetadas e alternativas locais, itens que correspondem, no âmbito da UAM;
5. **Representação geoespacial em GIS:** o Manual prevê a produção de mapas digitais georreferenciados para cada etapa da análise, reconhecendo o GIS como ferramenta central na prospecção de sítios.

A integração das diretrizes do Manual com as metodologias de GIS revisadas neste capítulo representa, portanto, uma oportunidade concreta de adaptação regulatória. Propõe-se o desenvolvimento, no âmbito da ANAC e da SAC, de um **Manual de Prospecção de Sítios para Vertiportos Urbanos**, capaz de incorporar avanços metodológicos internacionais à estrutura normativa e aos instrumentos de planejamento urbano brasileiros.

Nesse contexto, a Figura 4.11 apresenta a sistematização dos principais dados de entrada e saída considerados no processo de identificação e avaliação de sítios potenciais, evidenciando a lógica sequencial e os critérios adotados na análise espacial.

Dado	Observações	Tipo
Dimensionamento do PPSit	Refere-se às dimensões da área a ser buscada	Entrada
Orientação espacial do PPSit	Refere-se à análise anemométrica	Entrada
Área de busca inicial	Refere-se à área de busca inicial, ou seja, contendo áreas viáveis e inviáveis.	Entrada
Planos de Informação	Refere-se ao Banco de Dados Geográficos (BDG), que contém informações previamente sistematizadas	Entrada
Áreas inviáveis	Refere-se às áreas que foram identificadas como incompatíveis diante dos critérios eliminatórios	Entrada
Conjunto de sítios potenciais	Estes serão avaliados em campo	Saída

Figura 4.11: Estrutura de dados de entrada e saída para a prospecção de sítios potenciais, incluindo critérios espaciais e operacionais utilizados no processo de análise, adaptada de [1].

Dados Geoespaciais Abertos

Uma das barreiras práticas para a realização de estudos GIS de UAM é a disponibilidade de dados geoespaciais de qualidade. A Tabela 4.7 sistematiza as principais fontes de dados abertos relevantes, com suas respectivas plataformas de acesso.

Tabela 4.7: Principais fontes de dados geoespaciais abertos para estudos de UAM no Brasil

Dado	Fonte / Plataforma	Aplicação em UAM
MDS/LIDAR (São Paulo)	GeoSampa (geo-sampa.prefeitura.sp.gov.br)	Análise de obstáculos 3D, superfícies OLS
Malha viária	OpenStreetMap / Overpass Turbo	Análise de acessibilidade, integração multimodal
Uso e ocupação do solo	IBGE	Triagem regulatória, aptidão multicritério
Limites de PZPA	DECEA	Filtro de exclusão de zonas proibidas
Dados socioeconômicos	IBGE Censo 2022 / Malha setorial	Análise de equidade e demanda
Imagens de satélite	CBERS-4A / Copernicus (Sentinel-2)	Classificação de uso do solo, expansão urbana
Hidrografia	ANA (HidroWeb)	Exclusão de áreas de proteção permanente

Fonte: Elaboração própria.

4.8 Panorama Geral: Avanços, Lacunas e Oportunidades de Pesquisa

Ao observar a trajetória dos estudos revisados é possível identificar uma progressão metodológica clara em três dimensões:

(i) Dimensionalidade: os estudos pioneiros operavam exclusivamente em duas dimensões, tratando o sítio candidato como um polígono plano. Trabalhos como o de [12] incorporaram a terceira dimensão, reconhecendo que a disponibilidade de espaço aéreo ao redor do sítio é tão crítica quanto suas características físicas 2D.

(ii) Integração regulatória: os primeiros estudos tendiam a tratar os critérios regulatórios (zoneamento, restrições de espaço aéreo) como camadas de exclusão simplificadas. O *framework* de três estágios de [15] e a priorização técnica de [27] formalizaram a análise regulatória e técnica como estágios metodológicos independentes, com rigor comparável ao da análise de aptidão.

(iii) Orientação a dados e automatização: os estudos mais recentes de [25] e o *framework* LLM-GIS de [14], incorporam aprendizado de máquina e inteligência artificial ao GIS, reduzindo a dependência de julgamentos subjetivos e aumentando a capacidade de processamento em larga escala.

Lacunas Identificadas e Agenda para Pesquisa Futura

A revisão da literatura permite identificar lacunas relevantes que orientam agendas de pesquisa:

- **Foco em grandes metrópoles:** a grande maioria dos estudos foi realizada em cidades de grande porte ou metrópoles asiáticas com características muito específicas. Cidades médias — que podem ser o contexto mais viável para a implantação inicial de UAM em muitos países, incluindo o Brasil — são sub-representadas.
- **Ausência do contexto latino-americano:** aplicação dos métodos GIS para seleção de vertiportos em cidades brasileiras. Isso representa tanto uma oportunidade: os arcabouços regulatórios, as características urbanísticas e as desigualdades socioespaciais do contexto brasileiro demandam adaptações metodológicas específicas.
- **Dados acústicos empíricos de EVTOL:** a modelagem de ruído UAM ainda depende quase exclusivamente de dados simulados. À medida que protótipos acumulem horas de voo em ambiente urbano, campanhas de medição acústica georreferenciada serão interessante para validar os modelos GIS existentes.
- **Integração entre análise de obstáculos 3D e seleção de vertiportos:** exceto pelo trabalho de [12] e pela triagem técnica de [27], poucos estudos realizam a triagem tridimensional de obstáculos como etapa integrada ao processo de seleção de sítios.

- **Equidade e justiça espacial:** os estudos tendem a otimizar cobertura e eficiência, mas raramente incorporam métricas de equidade, que garantam que o sistema UAM beneficie também populações de menor renda e bairros periféricos.

4.9 Considerações Finais do Capítulo

Este capítulo apresentou, de forma progressiva, como os Sistemas de Informação Geográfica têm sido aplicados ao planejamento de infraestrutura de Mobilidade Aérea Urbana. Partindo dos conceitos fundamentais de GIS, o texto percorreu quatro grandes eixos de aplicação: a seleção de sítios para vertiportos, a análise de superfícies de proteção de voo, o mapeamento de ruído e as dimensões de equidade espacial.

Alguns pontos merecem ser destacados como lições centrais desta revisão:

1. **GIS não é apenas mapa:** ele é uma plataforma analítica que permite formular e resolver problemas de otimização espacial com múltiplos critérios simultâneos — algo impossível de se fazer manualmente com a precisão e escala necessárias.
2. **A terceira dimensão é indispensável em ambientes urbanos densos:** a análise de obstáculos, de superfícies de proteção e de corredores de voo exige modelos tridimensionais. Ignorar a dimensão vertical pode levar a sítios aparentemente adequados que, na prática, são inviáveis operacionalmente.
3. **As restrições técnicas devem preceder a análise de demanda:** como demonstrado por [27], eliminar primeiro os sítios tecnicamente inviáveis e depois otimizar a demanda garante que o planejamento resulte em infraestrutura operacionalmente segura e regulatoriamente compatível.
4. **Regulação e GIS devem caminhar juntos:** os melhores estudos revisados são aqueles que integram explicitamente as restrições

regulatórias ao processo de análise espacial, em vez de tratá-las como filtro secundário após a otimização.

5. **O ruído é uma variável de planejamento, não apenas de monitoramento:** as metodologias mais recentes tratam o ruído como critério ativo na seleção de corredores e na gestão de tráfego.
6. **O Brasil tem uma oportunidade única:** a ausência quase completa de estudos de GIS-UAM em cidades brasileiras, combinada com a riqueza de dados abertos disponíveis (GeoSampa, IBGE, DECEA e OpenStreetMap), representa um campo aberto para pesquisas.

Os conceitos e metodologias apresentados neste capítulo constituem a base técnica para o desenvolvimento de estudos de planejamento de infraestrutura UAM no contexto urbano.

5

PLANO DE AULAS E PROJETO

5.1 Ementa

A disciplina aborda os fundamentos e aplicações da Mobilidade Aérea Urbana (Urban Air Mobility – UAM), apresentando uma visão integrada dos aspectos técnicos, regulatórios, operacionais e de planejamento associados à implantação desse novo sistema de transporte. Inicialmente, são discutidos o panorama global da UAM, a evolução tecnológica das aeronaves eVTOL e a estrutura econômica do setor, incluindo os principais agentes do ecossistema e os modelos de negócio emergentes.

Em seguida, são analisados os aspectos institucionais e regulatórios que estruturam o desenvolvimento da mobilidade aérea urbana, com ênfase na certificação de aeronaves, na regulação do espaço aéreo e nas competências das autoridades aeronáuticas nacionais e internacionais.

A disciplina também aborda metodologias de modelagem de demanda e análise espacial aplicadas ao planejamento de sistemas de transporte, incluindo estudos origem–destino, modelos de escolha discreta, distribuição espacial da demanda e identificação de polos geradores de viagens. São introduzidas ferramentas de análise territorial e Sistemas de Informação Geográfica (GIS) para apoiar a avaliação de restrições urbanas e ambientais e a seleção de sítios para implantação de vertiportos.

Na sequência, são estudados os conceitos operacionais de vertiportos e as características operacionais das aeronaves eVTOL, incluindo requisitos operacionais do sistema, estimativa de capacidade e o conceito de *Trajectory-Based Operations* (TBO), utilizado para planejamento e gerenciamento de operações aéreas baseadas em trajetórias previsíveis e integradas ao gerenciamento do espaço aéreo. São discutidos ainda os princípios de dimensionamento do lado ar, incluindo a definição de FATO, TLOF e Safety Area, o planejamento de rotas de aproximação e decolagem e a definição de zonas de proteção operacional, superfícies limitadoras de obstáculos e zonas de proteção de ruído.

Por fim, a disciplina apresenta os fundamentos do projeto arquitetônico de vertiportos e sua integração ao contexto urbano, incluindo o dimensionamento do terminal de passageiros, o estudo de fluxos operacionais, níveis de serviço e integração multimodal com sistemas de transporte terrestre. Também são discutidos aspectos de sustentabilidade, impactos ambientais e sociais e estratégias de implementação e expansão da infraestrutura.

Ao longo do semestre, os estudantes desenvolvem um projeto completo de vertiporto, integrando análise de mercado, estimativa de demanda, seleção de sítios, planejamento operacional e concepção arquitetônica da infraestrutura.

5.2 Cronograma de Atividades

03/03 – Aula 1: Panorama da Mobilidade Aérea Urbana

- Panorama global e histórico da Mobilidade Aérea Urbana (UAM);
- Conceitos fundamentais e terminologia;
- Evolução tecnológica das aeronaves eVTOL;
- Tendências internacionais e perspectivas para o setor.

10/03 – Aula 2: Estrutura do Mercado de UAM

- Estrutura econômica da indústria de UAM;
- Principais agentes do ecossistema;
- Cadeia produtiva e modelos de negócio;
- Perspectivas de mercado e desafios de implementação.

17/03 – Aula 3: Estrutura Regulatória e Normativa

- Estrutura regulatória internacional (FAA e EASA);
- Estrutura regulatória brasileira (ANAC e DECEA);
- Requisitos normativos aplicáveis a vertiportos;
- Impactos regulatórios na implantação da infraestrutura.

24/03 – Aula 4: Modelagem de Demanda para UAM

- Fundamentos de modelagem de demanda em transporte;
- Modelos de escolha discreta (Logit);
- Modelos de preferência declarada e revelada;
- Estudos origem–destino;
- Elasticidade tempo-preço;
- Cenários de demanda para sistemas UAM.

31/03 – Aula 5: Estrutura Espacial da Demanda

- Distribuição espacial da demanda urbana;
- Modelos gravitacionais;
- Identificação de polos geradores de viagens;
- Definição de raios de cobertura do sistema;

- Introdução à análise territorial aplicada ao planejamento de vertiportos.

07/04 – Aula 6: Introdução ao Uso de GIS para Análise Territorial e Impactos Ambientais

- Fundamentos de Sistemas de Informação Geográfica (GIS);
- Bases de dados geoespaciais;
- Análise espacial aplicada à mobilidade aérea urbana;
- Identificação de restrições ambientais e urbanas;
- Aplicações de GIS no planejamento de infraestrutura.

14/04 – Aula 7: Seleção de Sítios Vertiportuários

Aula com professor convidado: Msc. Marcelo Saraiva Peres (Doutorando – ITA)

- Critérios técnicos para seleção de sítios;
- Acessibilidade e conectividade multimodal;
- Métodos de análise multicritério (AHP / PROMETHEE);
- Aplicações de GIS para avaliação territorial.

25/04 – Apresentação da Entrega Parcial 1

Apresentação do **Relatório de Viabilidade** contendo:

- análise de demanda fundamentada;
- seleção do sítio com justificativa técnica;
- aplicação de critérios de viabilidade técnica e operacional;
- discussão das alternativas analisadas e limitações do estudo.

Cada grupo deverá apresentar os resultados preliminares do projeto e receberá comentários técnicos para o desenvolvimento das fases seguintes do curso.

28/04 – Semana de Recuperação

Sem aula.

05/05 – Aula 8: Introdução às Operações de Vertiportos

- Conceito operacional de vertiportos;
- Tipos de aeronaves eVTOL e suas especificações;
- Parâmetros operacionais (autonomia, velocidade, carga útil);
- Definição dos requisitos operacionais com base na demanda estimada.

12/05 – Aula 9: Capacidade Operacional e Trajectory-Based Operations

- Conceito de **TBO** (*Trajectory-Based Operations*);
- Planejamento e gerenciamento de operações baseadas em trajetórias;
- Sequenciamento e previsibilidade das operações;
- Relação entre TBO, capacidade operacional e desempenho do sistema;
- Integração entre operações de vertiportos e gerenciamento do espaço aéreo.

19/05 – Aula 10: Dimensionamento do Lado Ar

- Definição e posicionamento de **FATO**, **TLOF** e **Safety Area**;
- Configuração operacional do vertiporto;
- Planejamento de rotas de aproximação e decolagem;

- Análise preliminar de obstáculos.

26/05 – Aula 11: Zonas de Proteção Operacional

- Desenho de zonas de proteção de vertiportos;
- Superfícies limitadoras de obstáculos;
- Zonas de proteção de ruído;
- Impactos operacionais no ambiente urbano.

02/06 – Aula 12: Infraestrutura de Apoio

- Sistemas de energia e recarga de eVTOL;
- Infraestrutura de manutenção;
- Segurança operacional;
- Procedimentos de emergência;
- Requisitos ambientais.

Entrega Parcial 2

Projeto técnico do lado ar contendo:

- layout do vertiporto;
- plano de operações;
- simulações preliminares.

09/06 – Aula 13: Introdução ao Projeto Arquitetônico

- Fundamentos do projeto arquitetônico de vertiportos;
- Dimensionamento do terminal de passageiros;
- Integração com transporte urbano;
- Integração multimodal.

16/06 – Aula 14: Fluxos de Passageiros e Operação do Terminal

- Processamento de passageiros;
- Fluxos operacionais no terminal;
- Tempos de processamento;
- Níveis de serviço;
- Simulação operacional do terminal.

23/06 – Aula 15: Consolidação do Projeto

- Revisão e refinamento do projeto completo;
- Planejamento de implementação;
- Estratégias de expansão futura;
- Sustentabilidade e integração urbana.

30/06 – Apresentação Final dos Projetos

Apresentação final do projeto completo de vertiporto, incluindo:

- análise de mercado;
- estimativa de demanda;
- seleção de sítio;
- projeto operacional;
- projeto arquitetônico.

5.3 Projeto

O desenvolvimento da disciplina será organizado no formato de um *Digital Engineering Studio*. Nesse modelo pedagógico, os estudantes desenvolvem um projeto aplicado ao longo do semestre, documentando continuamente suas análises e decisões de engenharia em um ambiente digital estruturado.

Cada grupo deverá desenvolver um projeto conceitual de implantação de um vertiporto em uma cidade escolhida para estudo de caso. O objetivo do projeto é aplicar, de forma integrada, os conceitos discutidos em aula relacionados à mobilidade aérea urbana, incluindo análise de demanda, planejamento territorial, definição operacional e concepção arquitetônica da infraestrutura.

O projeto será desenvolvido de forma progressiva ao longo do semestre, acompanhando a sequência lógica do planejamento de infraestrutura: análise de viabilidade, definição do conceito operacional e desenvolvimento do projeto integrado do vertiporto.

O trabalho será realizado em grupos e estruturado em duas entregas parciais e um projeto final.

Entrega Parcial 1 – Análise de Viabilidade

Nesta etapa os estudantes deverão desenvolver um estudo preliminar de viabilidade para implantação de um vertiporto.

O trabalho deverá apresentar:

- caracterização da cidade selecionada para o estudo;
- análise preliminar do mercado e do potencial de utilização da Mobilidade Aérea Urbana;
- estimativa inicial de demanda, baseada em dados de população, mobilidade ou características urbanas;
- identificação de possíveis áreas para implantação do vertiporto;

- seleção de um sítio preferencial, acompanhada de justificativa técnica.

O objetivo desta etapa é demonstrar que o local escolhido apresenta condições iniciais adequadas para implantação da infraestrutura proposta.

Entrega Parcial 2 – Planejamento Técnico do Vertiporto

A segunda etapa consiste no desenvolvimento do conceito técnico e operacional do vertiporto selecionado.

O trabalho deverá apresentar:

- descrição do conceito operacional do vertiporto;
- estimativa do número de operações previstas com base na demanda estimada;
- proposta preliminar de layout do vertiporto;
- identificação das áreas de pouso e decolagem (FATO, TLOF e áreas de segurança);
- descrição das rotas de aproximação e decolagem.

O objetivo desta etapa é demonstrar a viabilidade técnica inicial da infraestrutura proposta.

Projeto Final

Na etapa final, os estudantes deverão consolidar o projeto desenvolvido ao longo do semestre, integrando os resultados obtidos nas etapas anteriores.

O projeto final deverá apresentar:

- síntese da análise de mercado e da estimativa de demanda;
- justificativa da escolha do sítio;

- layout técnico do vertiporto;
- proposta arquitetônica do terminal de passageiros;
- descrição do funcionamento operacional do sistema;
- integração do vertiporto com o contexto urbano e com outros modos de transporte.

Portal do Projeto

Cada grupo deverá desenvolver um portal digital para documentar o projeto ao longo do semestre. Esse portal funcionará como um relatório técnico dinâmico, no qual serão registrados progressivamente os resultados das análises, mapas, esquemas, layouts e demais elementos produzidos durante a disciplina.

Dessa forma, o projeto será estruturado como um *relatório vivo*, atualizado continuamente conforme o avanço das atividades. Ao final do semestre, a navegação pelo portal deverá permitir a compreensão completa do projeto desenvolvido, desde a análise inicial de viabilidade até a proposta final do vertiporto.

A apresentação final consistirá na navegação guiada pelo portal do projeto, permitindo a visualização integrada das análises realizadas, das decisões de planejamento adotadas e da solução final proposta pelo grupo.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Cláudio Jorge Pinto Alves, Carlos Müller, Eduardo Moraes Arraut, Evandro José da Silva, Giovanna Miceli Ronzani Borille, José Caleia Castro, José Reinaldo dos Santos, Marcelo Saraiva Peres, Marcelo Xavier Guterres, Alberto Barros Moraes Sayão, et al. Manual de apoio à prospecção de sítios aeroportuários regionais. 2021.
- [2] K Anjana, Anu P Alex, and VS Manju. A 3d noise hotspot mapping approach using gis tools for urban roads in india. *Journal of The Institution of Engineers (India): Series A*, 106(4):1209–1220, 2025.
- [3] Muhammad Yeasir Arafat and Sungbum Pan. Urban air mobility communications and networking: Recent advances, techniques, and challenges. *Drones*, 8(12):702, 2024.
- [4] Australian Association for Unmanned Systems. Aam summit 2021 - report on key findings and next steps. Report, Advanced Air Mobility Summit 2021, 2021.
- [5] Adam Cohen, Susan Shaheen, and Yolanka Wulff. Planning for advanced air mobility - pas 606. PAS Report 606, American Planning Association and Mineta Transportation Institute, Chicago, IL, March 2024.
- [6] Esri. Perform obstacle analysis with ArcGIS Aviation Airports. <https://learn.arcgis.com/en/projects/>

- perform-obstacle-analysis-with-arccgis-aviation-airports/, 2025. Acesso em: mar. 2025.
- [7] Dimas Numan Fadhil. A gis-based analysis for selecting ground infrastructure locations for urban air mobility. *Professorship for Modeling Spatial Mobility*, May, 2018.
 - [8] Gabriela Pasetto Falavigna, Andrea Lopes Iescheck, and Sergio Florencio de Souza. 3d modeling to identify and quantify obstacles in aerodrome protection zone. *Boletim de Ciências Geodésicas*, 26(02):e2020009, 2020.
 - [9] Zhenyu Gao, Yue Yu, Qinshuang Wei, Ufuk Topcu, and John-Paul Clarke. Noise-aware and equitable urban air traffic management: An optimization approach. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 165:104740, 2024.
 - [10] Gideon Gottschal, Arne K. Strauss, Nikola Ivanov, Bojana Mirković, and Juan Blasco Puyuelo. Vertiport location planning for urban air mobility airport shuttle services under demand uncertainty. <https://www.whu.edu/en/news-insights/whu-magazine/article/new-study-on-vertiport-planning-for-urban-air-mobility-a> 2026. Accepted for publication in *Transportation Research Part A: Policy and Practice*; WHU news item, accessed Apr. 2026.
 - [11] Rohit Goyal, Colleen Reiche, Chris Fernando, Jacquie Serrao, Shawn Kimmel, Adam Cohen, and Susan Shaheen. Urban air mobility (uam) market study. Technical report, NASA, 2018.
 - [12] Chenhao Guo, Jianxiong Nie, Xu Hang, Yanjun Wang, Yanyan Chen, and Daniel Delahaye. Vtol site location considering obstacle clearance during approach and departure. *Communications in Transportation Research*, 4:100118, 2024.
 - [13] Shahab Hasan. Urban air mobility (uam) market study. Technical report, National Aeronautics and Space Administration, Washington, D.C., 2018. Crown Consulting and McKinsey & Company.

- [14] Yuping Jin and Jun Ma. A strategy-aware llm-based framework for vertiport site selection in urban air mobility with ground transportation integration. *Smart Cities*, 8(6):202, 2025.
- [15] Sangwan Lee and Nahye Cho. Optimal location of urban air mobility (uam) vertiport using a three-stage geospatial analysis framework. *Future Transportation*, 5(2):58, 2025.
- [16] Morgan Stanley Research. evtol/urban air mobility tam update: A slow take-off, but sky's the limit. Technical report, Morgan Stanley, 2021. Acessado em: 10 de março de 2025.
- [17] NASA. Advanced air mobility: What is aam? student guide. STEM Learning Guide NP-2020-05-2854-HQ, National Aeronautics and Space Administration, Washington, DC, 2020.
- [18] NASA. Nasa investigates how people respond to air taxi noise, 2026. Study: Varied Advanced Air Mobility Noise and Geographic Area Response Difference (VANGARD).
- [19] Esraa Othman, Iva Cibilić, Vesna Poslončec-Petrić, and Dina Saadallah. Investigating noise mapping in cities to associate noise levels with sources of noise using crowdsourcing applications. *Urban science*, 8(1):13, 2024.
- [20] Henry Pak, Lukas Asmer, Petra Kokus, Bianca I Schuchardt, Albert End, Frank Meller, Karolin Schweiger, Christoph Torens, Carolina Barzantny, Dennis Becker, et al. Can urban air mobility become reality? opportunities and challenges of uam as innovative mode of transport and dlr contribution to ongoing research. *CEAS Aeronautical Journal*, pages 1–31, 2024.
- [21] Baishali Rahman, Raj Bridgelall, Muhammad Faisal Habib, and Diomo Motuba. Integrating urban air mobility into a public transit system: A gis-based approach to identify candidate locations for vertiports. *Vehicles*, 5(4):1803–1817, 2023.

- [22] Timothy Ravich. On-demand aviation: Governance challenges of urban air mobility (uam). *Penn State Law Review*, 124(3), 2020.
- [23] Stephen A Rizzi, Dennis L Huff, David D Boyd, Paul Bent, Brenda S Henderson, Kyle A Pascioni, D Caleb Sargent, David L Josephson, Mehmet Marsan, Hua Bill He, et al. Urban air mobility noise: Current practice, gaps. Technical report, and Recommendations, 2020.
- [24] Stephen A. Rizzi and Mehmet Rafaelof. Community noise assessment of a UAM reference vehicle using the FAA aviation environmental design tool. *Journal of the American Helicopter Society*, 67(3):1–12, 2022.
- [25] Sungmin Sohn, Namwoo Kim, Mark Hansen, and Yoonjin Yoon. Use-lfa: A data-driven framework for uam site evaluation using latent factor analysis. *arXiv preprint arXiv:2503.23090*, 2025.
- [26] Parker D Vascik and R John Hansman. Scaling constraints for urban air mobility operations: Air traffic control, ground infrastructure, and noise. In *2018 aviation technology, integration, and operations conference*, page 3849, 2018.
- [27] Yantao Wang, Jiashuai Li, Yujie Yuan, and Chun Sing Lai. Optimizing urban air mobility: A ground-connected approach to select optimal evtol takeoff and landing sites for short-distance intercity travel. *IEEE Open Journal of Vehicular Technology*, 6:216–239, 2024.

MOBILIDADE AÉREA URBANA

“Abordagens quantitativas para o dimensionamento, planejamento e viabilidade do novo modal aéreo.”

Marcelo Xavier Guterres
Rodrigo Mollo Furlan
Grabiela Souza



2026